

中国电机工程学报
Proceedings of the CSEE
ISSN 0258-8013,CN 11-2107/TM

《中国电机工程学报》网络首发论文

题目：新型配电系统运行专用大模型关键技术展望
作者：杨浩蓝，刘友波，李争博，张俊，蒲天骄，尚宇炜，刘俊勇
网络首发日期：2025-08-21
引用格式：杨浩蓝，刘友波，李争博，张俊，蒲天骄，尚宇炜，刘俊勇. 新型配电系统运行专用大模型关键技术展望[J/OL]. 中国电机工程学报.
<https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20250820.1724.039>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

新型配电系统运行专用大模型关键技术展望

杨浩蓝¹, 刘友波¹, 李争博¹, 张俊², 蒲天骄³, 尚宇炜³, 刘俊勇¹

(1. 四川大学电气工程学院, 四川省 成都市 610065; 2. 武汉大学电气与自动化学院, 湖北省 武汉市 430072; 3. 中国电力科学研究院有限公司, 北京市 海淀区 100192)

Key Technologies of Specialized Large Language Model for Operation of Next-era Distribution System: A Prospective Study

YANG Haolan¹, LIU Youbo¹, LI Zhengbo¹, ZHANG Jun², PU Tianjiao³, SHANG Yuwei³, LIU Junyong¹

(1. School of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, Sichuan Province, China; 2. School of Electrical Engineering and Automation, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei Province, China; 3. China Electric Power Research Institute, Haidian District, Beijing 100192, China)

ABSTRACT: With the large-scale integration of distributed devices and emerging loads, distribution systems face challenges such as structural complexity, dynamic variability, and multi-source risks, overwhelming traditional physics-based modeling and machine learning methods. Large language models (LLM), with their advantages in multi-modal fusion and complex task reasoning, offer a novel approach to revolutionizing operation paradigms. This paper systematically analyzes the technical bottlenecks under the structural evolution and functional transformation of distribution systems, reviews the potential value and current application status of LLMs in power system operation, and highlights their current limitations in grid cognition, functional positioning, and application architecture. In light of this, this paper proposes a technical path for a specialized LLM for distribution system operation, which is founded on building the model's cognitive capabilities for the grid and is characterized by a paradigm of orchestrating various algorithmic tools. Furthermore, it explores the capability system and development directions of this model from three dimensions: situational awareness, task decision-making, and application mode design. Finally, it envisions application prospects for the LLM in risk monitoring, field operation and maintenance, cross-regional generalization, and vehicle network interaction, while emphasizing key technical challenges in data representation, physics-informed mechanism embedding, and reliable deployment, with the aim to provide a reference for the intelligent development of new power distribution systems.

KEY WORDS: next-era distribution system; large language

model; distribution network operation; situational awareness; intelligent decision-making

摘要: 随着分布式资源与新型负荷规模化接入, 配电系统运行面临结构复杂、动态多变及风险多源等挑战, 传统机理建模与机器学习方法已难堪重负。大模型凭借其多模态融合与复杂任务推理的优势, 为配网运行范式革新提供全新路径。本文通过分析配电系统结构性变化与功能转型背景下的运行技术难题, 从电网运行视角梳理大模型技术的潜在价值与研究现状, 进而揭示现有技术在配网认知、功能定位及应用体系的局限性。鉴于此, 本文提出以构建大模型配网认知能力为基础, 统筹调度各类算法工具为范式的配网运行专用大模型技术路径, 并从态势感知、任务决策及应用模式设计三个维度, 探讨其能力体系和构建方向。最后, 展望了运行专用大模型在风险监测、跨区域泛化、车网互动、巡检运维等运行场景的应用前景, 并重点说明了其在数据表征、机理嵌入及可靠部署等方面的技术难题, 以期新型配电系统智能化发展提供参考。

关键词: 新型配电系统; 大模型; 配网运行; 态势感知; 智能决策

1 引言

随着“双碳”目标战略、新型电力系统建设的持续推进^[1], 分布式新能源和新型负荷在配电网中的占比正在急速增长^[2], 配电网形态和功能在不断演变。国家发展改革委在《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》^[3]中指出, 配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦

合的电力网络,在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著。

与传统配网相比,新型配电系统呈现网架结构复杂化^[4]、运行方式多样化^[5]、系统风险多源化特点,配网运行面临严峻挑战。如图1所示,首先,在网架结构层面,分布式能源与储能设备规模化接入,推动网络拓扑从放射状向弱中心化结构、能量互济联通方向演变^[6]。传统基于单向潮流假设的调控策略难以充分挖掘运行潜力,且应变不足。其次,在运行方式层面,多元市场主体(如充电站、微电网园区等)的差异化需求与时空耦合特性,进一步加剧了运行复杂性^[7,8]。最后,在风险管控层面,海量电力电子设备并网提升局部故障概率,网络强耦合特性加速风险传播,叠加气象、市场等外部扰动因素^[9],形成“内源-外生”复合风险体系^[10,11],导致突发事件频繁、风险评估困难。在此背景下,建立具备多源数据融合^[12,13]、系统态势感知^[11]、快速计算趋优和智能辅助决策^[14]的运行技术,成为新型配电系统发展的关键问题。

应对上述变革性要求,以大语言模型(Large language model, LLM)为代表的人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术提供了全新的解决思路。凭借大规模参数网络和海量数据学习,大模型涌现出强大的自然语言理解和泛化推理能力,更接近人类思维^[15],有望实现智能辅助决策。同时,大模型技术发展趋势与配电网需求高度契合:一方面,其从单模态文本处理逐步扩展到图像、视频、声音等多模态数据,实现跨模态的融合理解^[16]、生成、转换等相关任务^[69-71],为集成处理配网多源异构数据,实现全面态势感知提供技术基础;另一方面,从文本生成,向数据预测^[18]、科学计算和决策推理^[19,20]等复杂任务扩展,为其胜任运行优化、调度决策等复杂配网任务奠定能力根基。正是这种从感知到决策的能力演进,使得大模型有望系统性应对配网运行综合性挑战。

当前,大模型在医学^[21]、金融^[22]、石油^[23]和机器人智能^[24]等专业领域得到广泛研究,促进行业智能化升级^[25]。在电力系统领域,学术界和工业界也已开始利用大模型解决各类复杂问题^[26-30],并形成工程应用案例^[31,32]。同时,也有部分研究展开综述分析,文献[26]探讨大模型在电力运行控制业务场景的应用设计和前景;文献[47]

则分析大模型应用于电力系统的应用模式和软件架构设计;文献[48]探索了大模型在负荷预测、规划运行及故障诊断等领域的潜力。文献[49]对电力多模态大模型的构建路径进行展望。然而,现有研究多聚焦于大模型具体应用实现或电力通用模型构建,尚缺乏对其核心能力与配电系统运行特性适配性的系统性分析,特别是在如何将大模型的多模态感知、泛化推理与逻辑决策能力,转化为解决配网运行难题的体系化方案方面,存在明显的理论与实践空白。

鉴于此,本文针对新型配电系统运行业务领域,系统分析大模型潜在应用空间,并对已有研究进行综述,归纳其不足与局限性。结合当前的研究趋势,以具备多模态融合和复杂推理能力的多模态大模型(Multimodal Large Language Models, MLLM)为基础(后大模型若未加说明,则指代多模态大模型),为配电运行专用大模型提出一个全新的角色定位与实现路径,并从态势感知、任务决策和协同应用模式三个维度,探讨运行专用大模型的能力特征。最后,对大模型配网应用提出前景展望,并深入剖析其面临的瓶颈难题。

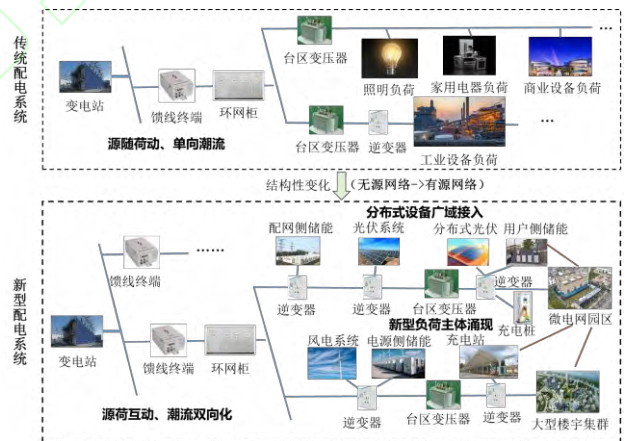


图1 配电系统结构性变化示意图

Fig.1 Schematic diagram of structural changes in distribution system

2 新型配电系统运行难题

配电系统运行是指配电网在电能传输过程中实施实时动态调控的技术体系,其核心功能涵盖电能质量管控、设备状态监测、分布式资源协调、故障快速处置及运维运检等关键环节,旨在构建安全可靠与经济高效的电力供应体系。

如图2所示,配电系统运行整体可分为四

个层面：数据采集层、态势感知层、分析决策层与执行应用层。数据采集层通过 SCADA、PMU 及边缘设备等实时采集运行数据；态势感知层^[33]则涵盖觉察、理解、预测的完整认知过程。它首先通过对多源数据流的融合处理，实现对负荷波动、设备参数、拓扑变化等关键信息变化的态势觉察，即认知“发生了什么”；进而深度分析信息间关联，形成态势理解；并最终对系统未来状态进行态势预测和推演。分析决策层则在态势感知基础上，针对当前任务场景，结合各类算法工具，生成策略决策，这种决策通常依赖人工统筹流程和计算分析。决策实施层聚焦于策略决策的执行，由自动化控制装置、运维人员、计量系统等执行或响应策略。

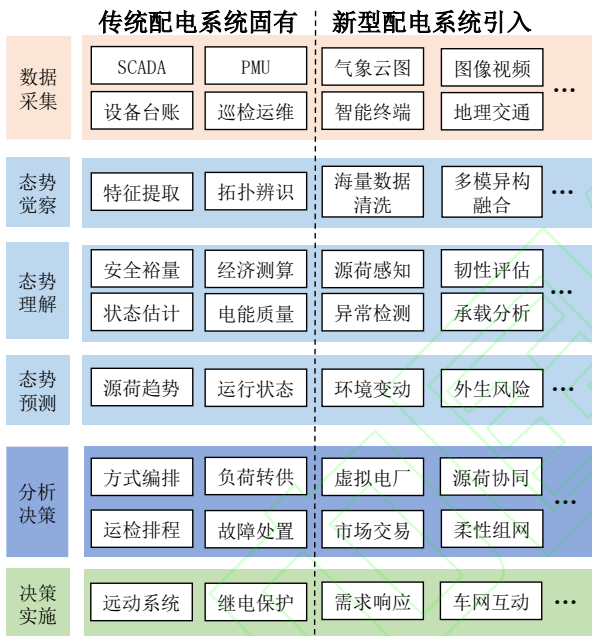


图 2 新型配电系统运行结构图

Fig.2 Operation structure diagram of new distribution system

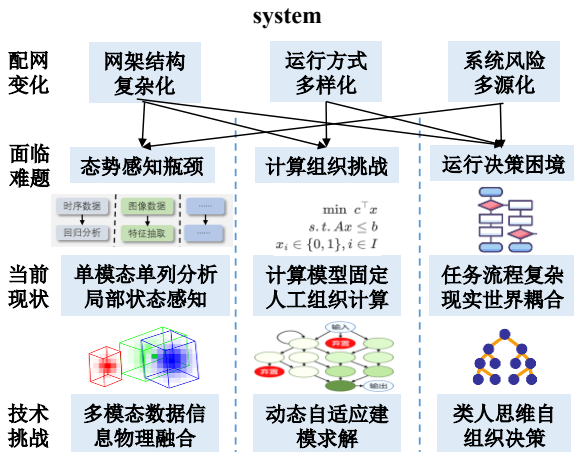


图 3 配电系统运行发展难题

Fig.3 Challenges in the development of operation of distribution system

在新型配电系统背景下，源荷时空不确定性增强、配网有源化演进、电力电子设备渗透率提升及终端电气化水平持续增长等多重因素，推动配网运行机理向复杂化、差异化方向发展，呈现出多源异构数据融合、参与主体多样及场景动态多变等特征。如图 3 所示，现有基于单模态数据感知、固化计算模型、人工流程编排的决策模式，已难以适配高度动态的运行需求。

2.1 态势感知瓶颈

相较于输电网，配电网存在拓扑参数不准、量测设施不全等态势感知难题^[13]。新型配电系统下，广域量测与气象、环境等外部信息的接入使配网数据在结构、颗粒度及时序维度方面呈现高度复杂性；新型源荷主体的接入导致系统运行状态呈现强随机性与时空关联性特征，显著提升设备状态分析、源荷感知预测、供电质量分析和风险预警预测的难度。海量多源异构数据的特征提取和分析成为新型配电系统态势感知基础问题。

基于数理建模的机理分析方法无法有效处理非结构化信息，难以实现异构数据下的运行状态感知和发展趋势预测，且计算难度大、存在模型复杂度和准确度取舍^[34]；而传统人工智能方法缺乏高效的特征提取能力和跨模态关联建模机制，多源数据融合效率低下，且缺乏对复杂配网运行机理的深度理解，常受限于数据样本完备性。

基于深度神经网络和注意力机制的大模型具备更强的表示学习能力^[35]，能更好地实现跨模态特征融合和复杂关系捕捉^[36]，且具备海量先验知识和少样本学习能力，可实现电气参数、环境变量与设备状态的综合分析，充分挖掘各类数据要素价值，提升态势感知准确度。

2.2 计算组织挑战

配网计算是态势感知和分析决策的基础。配网计算任务多样，且不同任务（如潮流计算、短路分析）在数据需求、算法选择及流程逻辑上存在本质差异，静态流程编排难以实现跨任务、跨场景适配。同时，多模数据耦合和外界不确定性叠加，使得计算模型更加动态多变。此外，配网节点规模激增，进一步增大了计算难度。

目前对配网计算的研究多聚焦于计算问题的性能提升^[37,38]，对整体计算流程的建模分析不足。

调度人员需自行结合配网运行机理进行问题分析,并通过繁杂数据筛选、复杂软件建模仿真及多轮测试校验完成计算,流程耗时且效率低下,难以适应配网扩张趋势,也无法满足配网对运行状态、安全边界及承载裕度的深入分析需求,难免挂一漏万。

因此须构建能快速分解任务、自主组织计算的全新计算模式,提高运行辅助效率。大模型具备逐步推理^[39]和工具调用能力^[40],能根据场景和需求,动态调用外部工具和资源,实现计算任务的自主分解、调度和组织^[41]。

2.3 运行决策困境

配网运行决策需综合考虑电气信息、运行环境、资源配置、规章制度等多重因素,并在复杂耦合的动态环境中完成分析。同时,在高渗透率分布式电源接入与多主体交互背景下,新型配电系统呈现多维目标冲突、环境约束耦合及快速需求响应等特征,决策流程需根据系统状态和外部环境变化进行实时调整。

尽管强化学习^[42,43]等方法可实现特定任务的决策生成,但其存在策略网络基于训练数据,决策目标固化;泛化能力受限于训练数据分布,难以应对复杂工况变化等问题。同时,该类方法高度依赖人工设计训练逻辑与参数空间,缺乏可扩展性与强泛化能力。

大模型具备知识表征学习^[39,44]和少样本泛化^[45]能力,能融合机理知识、运行案例及专家经验,构建配电网运行规律的深度认知,动态适应多样化任务目标与场景演变。同时,其还具备逻辑推理与反思迭代能力^[46],可基于外界反馈实现策略迭代和自我优化。

2.4 认知驱动新范式

综上所述,传统机理模型与人工智能方法仍面向预设边界和静态规则的特定问题或场景,着眼于局部性能的线性优化,边界固化、人工依赖

性强,难以适应新型配电系统多任务耦合、场景动态变化的运行需求。大模型凭借多模态数据融合、任务泛化及分析推理能力,可突破现有模式数据处理维度受限、工具组织效率低下及决策泛化能力不足等技术瓶颈,为破解配网运行难题提供方案。因此,本文认为亟需构建一个以认知智能为核心的配电运行专用大模型,整合统筹异构数据与工具集,实现复杂任务的自主分析和决策。这一技术路径有望建立从全局态势感知到自主分析决策的闭环控制。显著降低人工干预需求,使运行人员从繁琐的常规操作中解放,专注于策略分析与优化,从而推动配电系统向自适应、自主决策方向发展。

3 电力系统大模型应用现状

当前,已有部分研究推进了大模型在电力领域的落地应用。但尚未有研究对大模型在技术研究和行业应用做系统性分析评述。本节旨在填补这一空白,从技术原理、应用场景及当前局限等多维视角,系统梳理剖析相关研究实践,为未来应用提供参考。

3.1 研究现状与技术基础

表1总结了近年来大模型在电力领域的代表性研究。整体而言,大模型技术已涵盖多个电力系统关键场景,如出力预测^[66]、潮流计算^[64]和运行调度^[65]等。其应用凸显出两大显著特征:一是相较传统方法着眼于“测”或“算”的突破,大模型展现出更强的自然语言理解和类人思维能力,如可根据语音指令规划电动车充电^[62],模拟市场行为^[74]、实现知识问答^[61]等,突破传统精确数理模型和固定边界条件的限制;二是依托提示词工程^[81,82](Prompt Engineering)、检索增强生成^[87]

(Retrieval-Augmented Generation, RAG)、智能体构建^[25](Agent)、微调(Fine-tuning)及预训练(Pre-training)等技术框架^[39],大模型展现出优异的任务适配能力,模式灵活度极高。

表 1 电力系统大模型应用相关文献归纳

Tab.1 Summary of literatures on LLM in Power System

应用技术	文献	年份	应用目标	大模型作用
提示词工程	[50]	2024	楼宇能量管理系统数据处理和建模;	代码生成
	[51]	2024	风电场地理位置聚类	策略生成
	[52]	2023	电力系统知识图谱构建	知识库构建
	[53]	2023	建筑能耗数据处理代码生成	代码生成
	[54]	2023	OpenDSS 网架代码生成	代码生成
	[55]	2024	电动汽车-配网调度策略生成	调度模型构建
检索增强	[56]	2024	电力知识库问答系统构建	数据库生成、知识问答
	[57]	2023	风机装配工艺问答系统构建	知识图谱查询、知识问答
	[58]	2023	风电装备智能问答系统构建	知识图谱查询、知识问答

生成	[59]	2024	电力行业知识检索系统构建	知识图谱查询、知识问答
	[60]	2024	能源设施管理对话助手构建	多源数据库查询、知识问答
	[61]	2024	电力领域检索增强生成框架构建；	知识问答；
智能体	[62]	2024	用户语言驱动电动汽车优化调度	用户需求理解、优化模型构建
	[63]	2024	配电网架参数优化计算	优化问题求解
构建	[64]	2024	潮流计算优化	强化学习奖励及约束建模
	[65]	2024	电力系统调度	策略生成
	[66]	2024	风电出力数据预测	时空数据预测
	[67]	2024	输电线路风险认知	图文问答
	[68]	2023	电力系统边-端时序数据分类	时序数据分类
	[69]	2025	负荷曲线分析、负荷缺失数据补足	数据补足
微调训练	[70]	2024	可再生能源及氢能相关任务分析	知识问答
	[71]	2024	电力领域专业文本生成	数据生成
	[72]	2024	电动汽车充电需求预测工具	数据预测
	[73]	2024	智能逆变器网络攻击检测识别	文本分类
	[74]	2024	电力市场参与者竞价模拟	市场模拟
	[75]	2025	风电出力时序数据预测	数据预测
	[76]	2024	设备知识图谱构建	信息抽取
	[77]	2024	台风灾害范围评估	文本分析
	[78]	2023	电力审计文本分类	文本分类
预训练	[79]	2024	电气产品缺陷识别	文本分析
	[80]	2022	设备波形异常检测	数据监测

3.1.1 提升词工程（Prompt Engineering）

如图 4 所示，提示词工程即通过结构化文本提示引导模型完成任务，提升其性能表现^[81,82]。主要技术路径包括指导模型分析推理的“教方法”^[83-85]和提供样本示例的少样本提示（few-shot prompt）^[86]。如文献^[50]利用流程化提示构建机器学习建模流程，引导模型生成数据并建模。而文献^[54]展示 OpenDSS 代码样例以提升网架代码生成准确率。

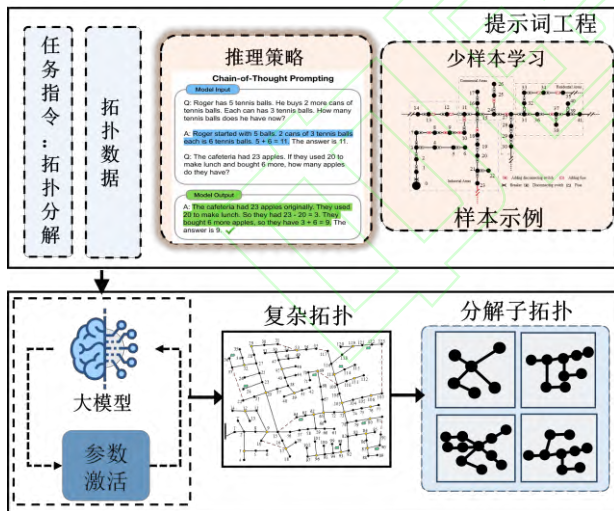


图 4 提示词工程应用示例图

Fig.4 Prompt engineering application example

提示词工程能显著降低人机交互门槛，增强模型输出的可控性与可解释性。但面对复杂任务与数据结构时，其效能受限于大模型固有架构特性。以 Transformer 架构大模型为例，即使采用多种提示策略，仍难以实现配网拓扑结构数据的完整认知表征。可见，提示词工程虽能优化交互，却无法重塑模型的认知内核，其应用深度存在天

然的局限性。

3.1.2 检索增强生成

电力设备技术手册、运行记录及维护数据等关键信息具有高隐私性与时效性要求，难以在预训练阶段全面覆盖，制约了模型的专业性与准确性。如图 5 所示，检索增强生成技术^[87]是将信息检索与大模型生成能力相结合的技术。其核心思想是，在模型生成答案前，先从外部知识库（如设备技术手册、运行记录等）中检索相关知识片段，再将这些知识作为上下文信息，增强（Augmented）大模型提示词，引导其生成（Generation）更专业准确的答案。通过 RAG 可实现电力领域知识实时、动态注入，显著提升特定任务场景下模型的回答准确率。

RAG 技术的引入有效弥补了大模型垂直领域专业知识不足，使其在电力系统设备装配^[57]、安全生产^[59]等专业任务中具备更强的可靠性与实用性。同时，RAG 推动数据查询从静态查询到动态交互的转变。但当前大模型对配网数据形态和业务逻辑的认知不足，难以有效从非文本、动态的配网异构数据流（如 SCADA 时序曲线、设备图像及 GIS 地理信息等）中进行检索和信息整合，导致其在实际应用中的信息提取和使用范围受到限制。

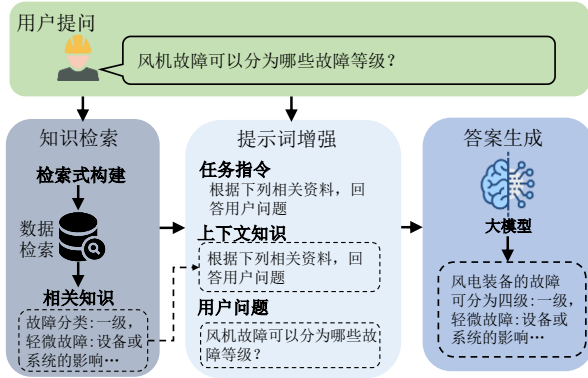


图5 检索增强应用示例图

Fig.5 RAG application example

3.1.3 智能体构建 (Agent Construct)

智能体指能自主分析决策、感知外部环境和实施具体动作的软件实体^[25], 通常由感知、决策与行动三个模块构成, 如图6所示。感知模块负责接收外界信息, 实现环境态势实时感知, 如可集成 SCADA、AMI 及气象数据等多源数据, 感知配网运行状态; 决策模块承担知识调用、任务规划与逻辑推理功能, 通过融合运行规程及历史经验等, 进行配网任务决策; 行动模块则负责执行策略, 调用潮流计算、短路分析等工具, 执行具体指令。

智能体是大模型融合多源数据、实现任务决策与自主执行的核心技术载体。通过多智能体的合理分工与协作, 可有效提升复杂任务处理效率与准确性。如文献^[62]通过多智能体协作, 实现基于用户语音指令生成配网-汽车充电调度计划; 文献^[63]则设置分析和校验两个智能体, 协作生成网架参数。当前, 大部分智能体框架仍缺乏跨场景泛化能力, 仅限于边界清晰、规则明确、风险可控的特定简化场景。其原因在于其对电力系统物理机理、运行规程及业务流程等认知不足, 导致面对高风险、强约束、开放环境下的复杂配网任务时易出现认知或推理偏差, 制约智能体泛化应用。

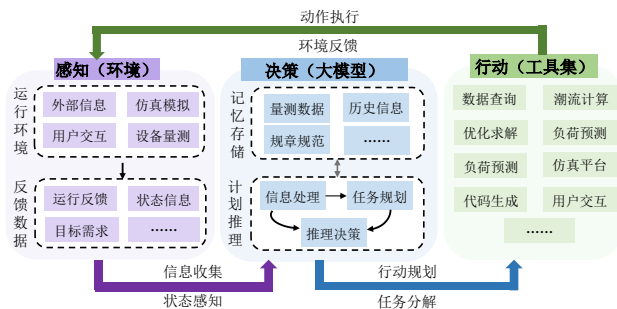


图6 电力系统智能体结构示意图

Fig.6 Structure of LLM-based agents in power system

3.1.4 微调训练 (Fine-Tuning)

微调训练在预训练大模型基础上调整部分或全量参数, 增强模型对下游任务的适配能力, 是大模型应用于电力系统的核心技术路径。如图7所示, 通过构建特定任务样本集(如基于论文、案例库及管理规范等^[65]), 微调能有效增强大模型对优化调度^[65]、负荷分析^[69,72]、风险认知^[67,72]及出力预测^[66]等复杂任务的适应能力。

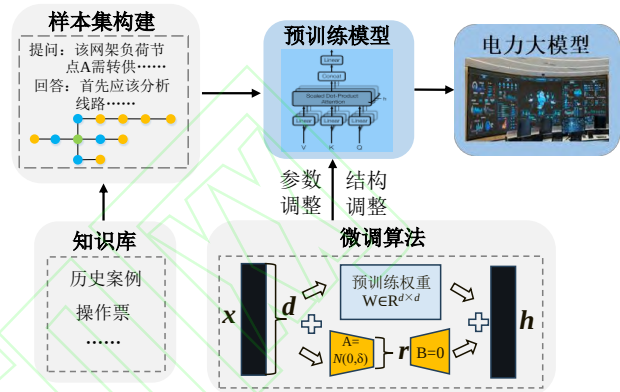


图7 电力大模型指令微调流程图

Fig.7 Flowchart of instruction fine-tuning for LLM in power system

然而, 当前微调主要面向电力系统细分任务, 尚未较好结合系统机理, 构建具备多任务泛化能力的强基座大模型。难点在于: 1) 数据认知不足: 电力数据具备多源异构、强物理约束和时空关联特征, 模型架构设计和样本数据构建难度大; 2) 专业知识融合难: 电力系统蕴含物理机理, 如何在微调中有效嵌入机理知识是提高模型可信度的关键问题; 3) 任务泛化难: 运行任务种类繁多且场景差异显著。即使同一任务, 在不同电网中也可能采取不同处置。如何使大模型既能识别任务内在一致性, 又能适应不同场景外在差异, 是跨任务泛化的关键。

3.1.5 预训练 (Pre-training)

如图8所示, 预训练技术本质上是模型基于大规模无标注数据集, 采用自监督学习策略获取特定领域的知识表征和通用模式, 从而为下游任务的迁移应用奠定参数化基础。当前电力系统领域的预训练研究仍局限于特定应用场景, 主要聚焦于提升模型在单一任务中的性能表现^[78-80], 而在电网数据特征、物理机理逻辑、场景多样性适应及模型部署适配等方面存在显著不足。

面向电力系统大模型的预训练需在通用大模

型基础上,充分融合电力领域特有的数据特征、运行机理及业务场景^[88],结合生产部署条件,构建适配电力系统特性的预训练范式。

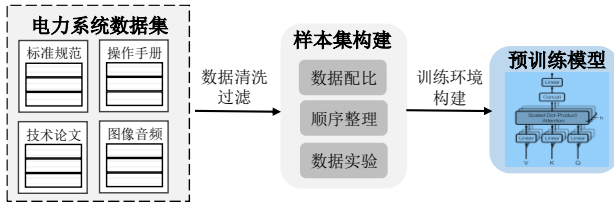


图 8 电力大模型预训练流程图

Fig.8 Flowchart of pre-training for LLM in power system

3.2 行业应用

图 9 展示了电力行业大模型的发展时间轴,大模型在电力系统的应用已从单一环节扩展到调度、故障识别、客户服务等全链条:

1) 电网调度:国家电网的“光明电力大模型”能将单次转供决策时间从 30 分钟缩短至 1 分钟^[32];南方电网的电力调度专业大模型“大瓦特-天璇”试水调度运行^[89]。

2) 故障识别:南方电网的“大瓦特 CV”视觉大模型对输电线路缺陷识别率超过 90%^[90];国网湖南电科院发布的配网视觉大模型可用于配网无人机巡检;深圳供电局推出的“祝融 2.0”多模态大模型在输变电山火烟雾与外部破坏隐患识别中,识别准确率高达 98%^[91]。

3) 营销服务:国网浙江电力推出“云享”用于电力系统营销^[92]。

4) 其他辅助:国网信通研发的“思极 GPT”具备智能问答、制度检索、电力文档撰写等多项办公辅助能力^[93]。继远软件研发的电力安监知识增强大模型具备现场勘察报告辅助编制、违章行为分析等多项生产辅助功能;南方电网“大瓦特·驭电”可用于电力计算仿真^[94]。

5) 国际应用:美国可再生能源国家实验室推出调度助手 eGridGPT 辅助调度人员决策^[95];亚马逊推出生成式人工智能平台,构建 Agents4Energy 等产品,优化供需预测、能源交易和电网管理^[96]。

电力行业大模型正呈现多模态和泛化应用的发展趋势,不再局限于单一场景构建,而向构建电力领域通用智能基座演进。如国网“光明电力大模型”可用于规划建设、电网运行、设备范围 and 客户服务多个场景^[32];南方电网的“大瓦特”大模型可用于输变配、电力调度、安全生产等多个领域^[31]。此外,Deepseek 大模型也被南网^[97]、

国网^[98]引入用于电力大模型体系升级。

尽管大模型在生产实践中已取得显著应用成效,但其深度应用仍面临以下关键瓶颈:

1) 多模态数据融合不足:目前虽有多模态电力大模型,但大部分应用仍停留在单模态数据分析(如故障图像识别等),仍未能充分挖掘不同模态数据的内在关联和演变特征。

2) 配网调度验证不全面:区别于主网和高压配网,中低压配网的线路结构多变、设备状况复杂且量测不全^[99],大模型在此类场景下的决策能力还有待验证。

3) 模型性能评估缺失:目前尚无面向电力系统运行特性的模型评测体系,难以对模型的泛化性与稳定性做出分析评估,阻碍其大规模落地应用。

3.3 应用现状总结分析

综合技术研究和行业应用可见,当前大模型在电力系统应用呈现点状突破、百花齐放的积极特征,在单一任务性能提升与人机交互模式创新方面展现出显著潜力。然而,从系统性解决新型配电网复杂运行挑战的高度审视,当前探索仍存在以下共性局限:

1) 认知层面:机理与数据认知割裂。现有技术路径(如领域微调)多聚焦于电力系统表面特征学习,对配电网动态拓扑、强物理耦合特性及多模态数据流中的深层运行规律缺乏结构化、体系化认知,导致模型在复杂工况下决策的可靠性难以保障。

2) 功能层面:主体性能力缺失。当前应用(如代码生成^[54]、知识助手^[61]、数据处理^[69])本质多为响应式高级工具,处于被动响应模式。其缺乏对复杂运行任务进行自主规划与执行、闭环反馈的能力,未能形成可统筹全局、管理流程的“智能主体”,距实现运行范式自主智能化变革尚有差距。

3) 体系层面:顶层设计与统一框架缺位。现有研究多针对孤立问题(如故障诊断、负荷预测)提出方案,技术路径碎片化,难以有效整合。业界亟需构建统一的理论与技术体系,该体系应能充分发挥大模型的认知推理与生成能力,统筹协调传统算法工具,并具备自主分析及强泛化能力。

综上,现有研究虽证实大模型具备解决配电网部分难题的潜力,但如何系统性将其转化为保

障电网安全可靠运行的能力,仍受制于缺乏清晰、

系统的技术实现路径。

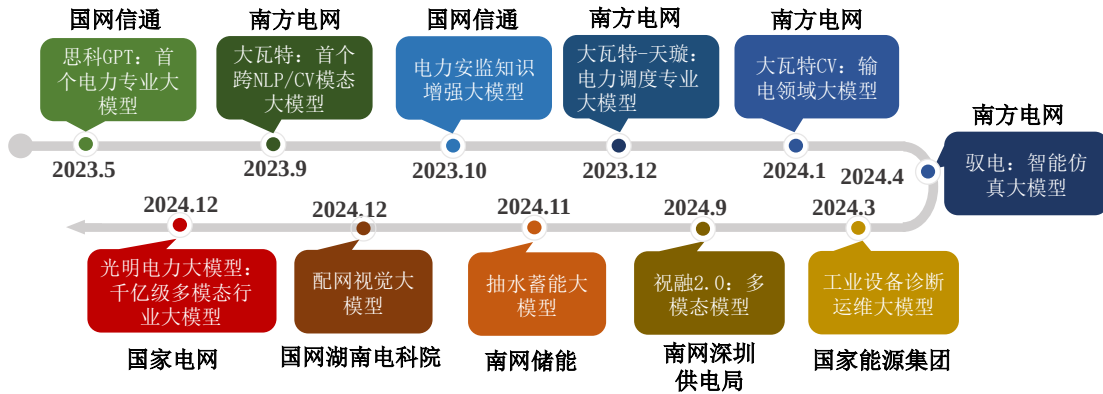


图 9 电力行业大模型发布时间图

Fig.9 The release timeline of power system LLM in recent years

4 配电系统运行大模型技术发展路径

为进一步推动配网运行智能化发展,本文提出配电系统运行专用大模型的技术路径。区别于构建覆盖全业务的“电力通用大模型”^[49]或强计算能力的“电力基础大模型”^[120],这一路径以构建大模型配网认知能力为基础,以大模型为“智能中枢”协同各算法工具统筹配网运行,形成自分析、自决策、自优化的高级决策体系。如图 10 所示,其内涵可从认知基座构建与协同应用范式两个层面阐释。其中,“认知基座构建”是大模型对配网数据、算法工具及业务场景的认知能力;而“协同应用范式”则是指专用大模型如何基于这些能力,统筹调用各类算法工具,以完成复杂任务的动态决策过程。

认知基座构建旨在通过预训练、微调等相关技术对通用多模态大模型进行领域适配,构建深度对齐配网运行特性的专用基础模型。区别于通用模型,运行专用大模型在模型架构与训练过程中需涵盖时序数据、网架拓扑、设备图像等多类数据形态,并内化电气物理机理先验知识,确保模型对配网数据和运行机理的认知理解。同时还需构建对配网各类算法工具、标准任务流程、规章规范的深入理解。

协同应用范式则围绕专用大模型的认知能力,发展任务规划、自主计算、趋优决策三大能力,统筹各类应用工具,构建大小模型协同机制及闭环反馈体系,将静态的认知能力转化为动态的决策行为,最终形成由人工经验驱动向认知智能驱动的配网运行决策体系。

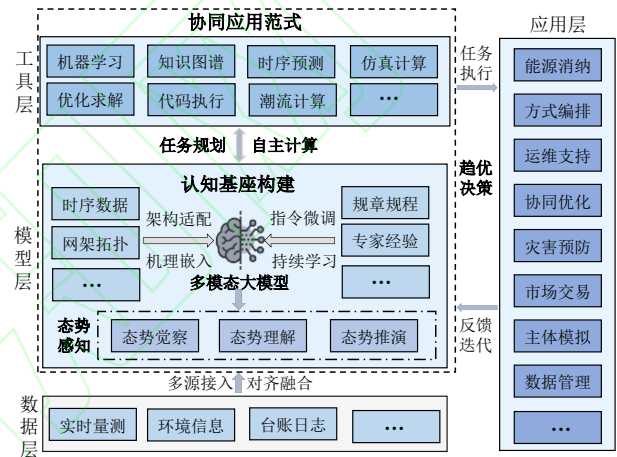


图 10 运行大模型示意图

Fig.10 Schematic diagram of application of specialized LLM in distribution network operation

此外,运行专用大模型的基座选型与参数规模设计,需依据拓扑结构复杂度、运行场景多样性及训练数据丰度综合考量,旨在实现认知能力与部署效率的最优平衡。其训练数据在规模、质量及标注方面均有特定要求。如规模上,需融合多类典型配网的多时间尺度、高质量运行数据;标注上,需将海量实时运行数据与调度操作日志、系统事件报告等过程性知识进行结构化关联,构建高质量决策样本集。

4.1 核心能力展望

4.1.1 运行态势感知

配电系统运行态势感知是专用大模型认知基座能力最核心的体现,旨在回答“配网发生了什么、意味着什么、将要发生什么”。如图 11 所示,该能力通过态势觉察、态势理解与态势推演三个层次的逐级深化,实现对配电网运行状态的全面认知与动态研判。

1) **态势觉察**: 专用大模型通过对配电系统多模态数据的精准解析和融合感知, 实现对运行状态的实时捕捉, 其核心在于:

识图: 专用大模型应能准确解析配电系统的各类图结构数据, 包括静态结构图 (如配电网接线图、拓扑图、设备航拍图) 和动态时序图 (如负荷曲线图、故障波形图)。例如, 从接线图与拓扑图中精准定位设备节点及连接关系, 解析拓扑结构; 从负荷曲线图中提取负荷波动特征, 识别异常负载变化。为实现上述深层次认知, 专用大模型架构需超越传统的序列建模范式, 结合图神经网络或 Graph Transformer 等技术, 以精准捕捉配网拓扑特征。

析数: 大模型应具备对多源异构数据的动态整合与解析能力, 涵盖不同时间尺度 (毫秒级、分钟级、月度级) 和空间尺度 (站内、馈线级、区域级), 实现多维度运行全貌还原与多粒度动态追踪。具体而言, 大模型需处理 SCADA、PMU 等实时监测数据, 识别运行状态波动; 同时还能解析台账数据、巡检记录等非实时数据, 分析评估设备历史状态。此外, 析数能力还包括数据融合与一致性检验, 挖掘数据内在关联, 完成数据对齐、补全与异常检测。

2) **态势理解**: 在态势觉察的基础上, 专用大模型可借助知识图谱和规则推理, 深度融合电气机理、运维经验与规程知识, 对配电系统运行状态进行深层次解析, 其包括两大能力维度:

数据知识协同推理: 构建基于专用大模型的多模态数据和知识协同推理机制。该机制结合知识图谱, 构建实时数据库 (状态量测、环境信息

等)、设备台账库 (铭牌数据、运检记录等)、规程库 (调度规则、检修导则等) 与案例库 (故障处置记录、典型运行方式等) 的多维关联映射和推理链路, 并建立配网数据同状态估计、异常监测等评估分析任务之间的匹配关系。

分层多维分析评估: 专用大模型应具备分层多维分析评估能力, 集成各类算法工具, 对系统运行状态进行多维度、多层次的定量和定性评估。如首层通过状态估计、时序预测实现源荷状态的分布感知, 次层应用潮流计算工具进行网络拓扑校核, 最终基于各类评价指标对配网的电能质量、承载力、韧性等进行动态综合评价。

3) **态势推演**: 基于多类仿真平台 (如 PSASP、PowerWorld、OpenDSS 等) 和仿真现实 (sim-to-real) [100] 等技术, 专用大模型应能自主构建涵盖设备参数、源荷特性及网络拓扑等多维信息的配电网数字孪生模型, 并能根据接口规范差异, 生成适配性仿真模型, 实现自动化仿真计算。在此基础上, 其可从短期、中期到长期等多个时间尺度, 围绕设备、源荷及系统等多个维度, 结合极端气候、迎峰度夏等多个典型运行场景, 开展多情景推演与仿真分析, 预测系统演化趋势, 评估潜在风险的概率分布特征, 识别关键薄弱环节与风险传播路径。

配电系统运行态势感知是大模型实现任务分析、推理决策的基础, 其核心在于构建多源异构数据与电气物理对象的深度关联, 并结合工具实现自主评估和推演, 为后续的规划与决策提供依据。

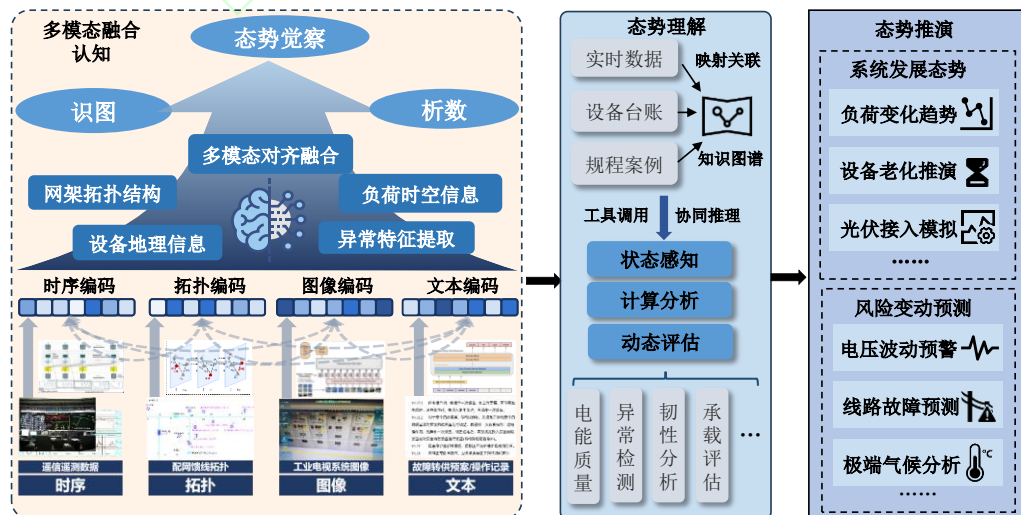


图 11 大模型配电系统态势感知展望

Fig.11 Prospective outlook on LLM-based situational awareness in distribution system

4.1.2 运行任务决策

在态势感知能力基础上,“智能中枢”的核心任务聚焦于运行决策。这要求构建一个集知识理解、策略规划与计算寻优于一体的专用大模型认知决策体系,以实现多场景任务的闭环分析。如图 12 所示,该决策体系的构建,可分解为规程认知、任务规划、自主计算与趋优决策四大核心能力的协同发展。

1) 规程认知:规程认知是决策的知识基础与合规性边界。专用大模型需具备将配网规章制度转为结构化知识,并实现知识动态更新的能力。知识转化能力体现为对调度规程、技术标准及机理规律等非结构化文本信息的语义解析与提炼,将行业经验与规则内化为可供推理的结构化知识,建立规程、场景、策略的映射关系;动态更新能力则依托 RAG、持续指令微调^[101]及元学习(Meta-learning)^[102]等技术,实现在线学习与持续训练,动态适应规程更新和场景变化。

2) 任务规划:任务规划是决策的宏观逻辑与行动框架。专用大模型应能将高层次配网运行目标分解转化为可执行任务序列。基于态势感知和规程认知,其应能精准解析复杂运行目标的意图及隐含约束,运用逻辑推理将其拆解为符合规程规范的有序子任务流程,形成完整作业流程图,并匹配相应计算资源与工具。

3) 自主计算:自主计算是决策的具体执行与实现环节,包含动态建模与高效求解两大维度。在动态建模层面,基于实时需求与数据完备性分析,专用大模型应自主构建动态计算模型并生成可执行代码。在高效求解层面,针对配网扩展引发的计算高维复杂性,专用大模型应能通过图划分、复杂网络理论等方法^[103-105],将复杂问题分解为弱耦合子问题簇,并结合相应工具和算法实现高效并行计算。

4) 趋优决策:趋优决策是决策持续进化的核心环节,通过闭环反馈与迭代优化,实现决策质

量的持续提升。其核心在于策略自进化:通过对仿真结果或真实运行反馈的分析,专用大模型能动态调整计算参数、计算逻辑或优化任务流程,以确保在时变环境下的序贯决策最优性。此外,建立人在回路机制(Human-in-the-Loop, HITL),通过多模态交互式实现调度人员实时接入和修正反馈,形成人机协同的决策增强范式^[106]。

综上所述,运行任务决策是一个层层递进的完整认知链条。它以规程认知为基石,通过任务规划形成行动蓝图,依靠自主计算予以精确执行,最终在趋优决策的闭环迭代中实现进化。这一体系不仅强调认知学习,更强调通过工具链的灵活调配实现自主计算与反馈修正,从而将专用模型的认知能力高效地转化为动态趋优的决策策略,是其“智能中枢”核心价值的集中体现。

4.1.3 协同应用模式设计

为将专用大模型的决策策略转化为可靠的运行动作,必须设计系统化的协同应用模式。这种协同旨在通过大模型工具调用能力,将专用大模型的认知推理与传统配网算法工具的精确求解有机结合,形成功能互补的应用模式。如图 13 所示,针对不同应用场景与模型特性,可构建多样化的大小模型应用模式,如:

1) 主从模式:大模型作为全局控制核心,承担高级决策与工具调用规划,小模型(如优化算法、潮流计算、时序预测等)则专注处理计算、预测等具体任务。面对复杂运行场景,大模型利用其态势理解能力,解析场景需求,动态生成参数调用相应小模型。如在配网最优潮流中,大模型将非结构化运行目标和边界条件形式化为标准数学优化问题,并生成高质量初始解,再调用优化算法求解;小模型则执行并反馈计算结果给大模型进行分析迭代。该模式通过层级化分工降低人工干预需求,有效融合大模型的认知灵活性与传统算法的计算准确性,增强复杂环境下算法的鲁棒性与响应速度。

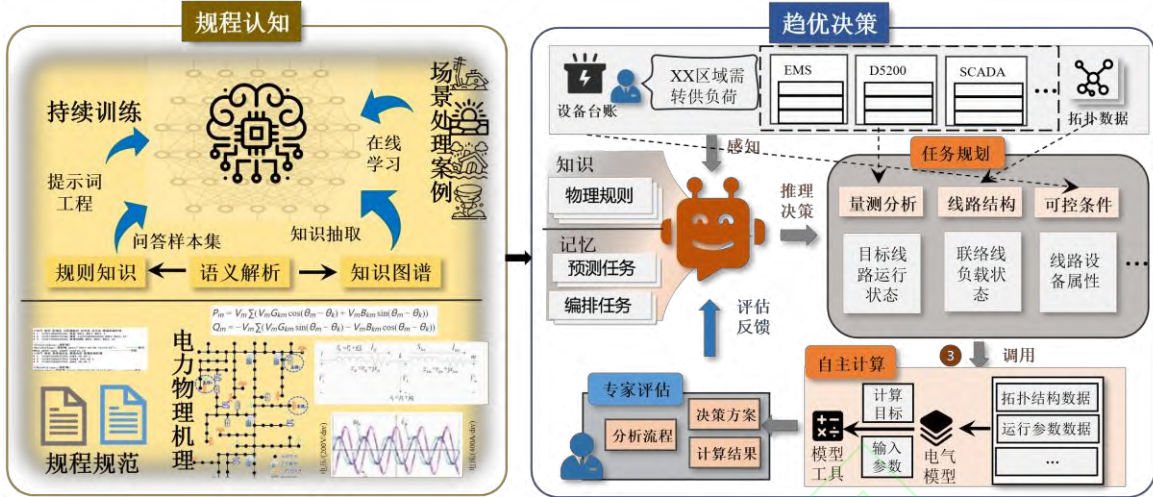


图 12 大模型配电系统任务认知展望

Fig.12 Prospective outlook on task recognition of LLM in distribution systems

2) 群智模式: 该模式旨利用多智能体模拟多主体行为,以推演配网在特定机制下的演化轨迹。具体而言,通过定义角色与交互规则,构建大模型决策内核,并依据角色适配不同小模型(如预测、优化模型),形成差异化决策逻辑和行为能力的智能体角色,进而模拟多元主体间交互机制。例如,在日前调度中,可构建源网荷储多智能体,各智能体基于自身需求和约束,利用内部小模型计算并上报各自响应策略,以此模拟分析多主体协同优化的可行性与鲁棒性,突破传统刚性仿真难以模拟市场化、个性化主体复杂行为的局限。

3) 监督模式: 大模型作为核心监督单元,对小模型的执行过程及结果实施动态校验与修正。例如,边缘小模型实时监测设备状态并上传诊断结果,大模型进行交叉验证。同时,大模型持续评估小模型性能,利用在线学习机制动态优化小模型参数,降低潜在性能风险。该模式构建以大模型核心驱动的小模型自监督、自治理机制,提升监测精度与系统可靠性,并降低人工运维成本。

综上所述,应用模式设计并非用大模型简单替代传统算法,而是构建一个全新的、具有层次化的大小模型协同统筹框架,系统性地平衡大模型精确性与传统算法适应性之间的不足,拓展大小模型应用边界。

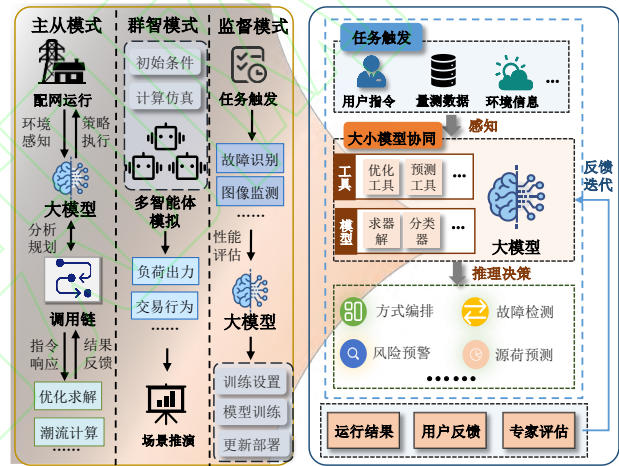


图 13 大模型配电系统应用模式展望

Fig.13 Prospective outlook on application mode of LLM in distribution systems

4.2 应用场景展望

部分领先电力企业已开始探索大模型在电力系统核心业务中的应用。如国家电网的“光明”电力大模型已在转供电决策等场景中,将决策时间缩短 90%以上^[32],初步验证了其在配网运行决策中的可行性。随着技术持续成熟,基于认知基座与协同应用范式的双层驱动,专用大模型作为智能中枢,将深入态势推演、运行优化及运检运维等各场景,推动配电网运行模式智能化发展。

4.2.1 数据赋能: 智慧用数和跨域关联

数据赋能是专用大模型发挥其核心价值的首要应用场景。基于其认知基座与协同应用范式,打破传统电力系统数据孤岛、应用联动受限的困境,实现从配网内部数据的全生命周期贯通,到外部社会环境数据的跨域知识关联。

1) 动态数据融合

动态数据融合旨在打通设计、运行、资产台账等传统上相互割裂的内部数据体系。这并非简单的数据对接,而是依托专用大模型多模态数据融合与流程编排实现。

如在规划设计环节:当用户输入指令“生成某区域 10kV 单环网接线图”,专用大模型通过负荷空间分布预测、地理环境约束建模及电网廊道资源评估,结合生产管理系统的设备物料型号,构建多目标优化模型,生成标准化接线方案集,并输出包含供电可靠性指标、投资效益对比和施工可行性的量化评估报告。

在实时运行环节:针对配网运行中告警频发、异常成因多元及多源告警耦合等难题,专用大模型首先协同调用仿真工具进行高保真事件重演。随后,将仿真结果同实时采集多维异常信号(保护动作信息、电压电流波形等)进行交叉验证融合,构建潜在故障假设空间,并联动因果推断、模式识别等算法溯源根因。此外,专用大模型结合该区域历史异常事件集,综合研判设备健康度、网络薄弱环节及系统连通性,并应用强化学习与多目标优化等方法,自动生成针对性规划或加固方案,实现从运行感知到规划决策的动态闭环,突破传统模式两者割裂的局限。

在设备台账管理,可结合专用大模型构建自更新设备管理系统,实现多源设备数据的统一映射和联动。如现场更换配电变压器时,大模型自动对上传设备铭牌图像进行识别,并与资产管理中的采购合同条款自动校核,同步触发底层设计图纸的标注参数更新和拓扑数据重构,实现台账运维、资产信息以及拓扑数据的联动更新,规避数据不同步引发的分析偏差。

2) 跨域知识关联

依托运行态势感知能力,专用大模型将突破传统配网静态分析与单域优化局限,融合设备实时量测、环境时空信息和社会行为等多维特征,实现配网系统、区域环境与社会系统的多维知识关联分析。

面向灾害防御,大模型构建气象、地理和配网耦合的灾害分析体系,预测台风、山火、高温等气候事件,并进行灾害预演。如台风事件中,大模型联动气象系统,实时分析气象数据,构建台风可能路径与配网杆塔 GIS 坐标的时空关联模型,推演受影响杆塔和导线,并提前生成精确化

加固和负荷转供方案,降低台风对配网结构的级联冲击风险和失负荷损失。

大模型还可创建社会行为同配电系统的联动分析模式,融合海量边缘量测和社会资讯信息,分析社会环境变化,从而预测源荷时空演变规律。如大模型解析充电站智能电表数据、社交媒体舆情与道路车流数据,识别春节返乡、节假日出行等社会活动事件,推导负荷时空分布和转移模式,定位供电薄弱节点,超前生成网络补强策略。

4.2.2 运行优化:自适应决策和自组织协同

为解决传统运行优化范式泛化能力不足、难以适配复杂动态环境的瓶颈,基于专用大模型提出两种技术路径:一是由专用大模型主导的区域自适应决策;二是由多智能体驱动的自组织协同优化。

1) 区域自适应决策体系

配电系统运行受气候地理差异、网架拓扑特性、设备设施条件、用户主体特点及源荷分布等多重因素制约,区域异质性显著。传统运行模式受限于静态规则建模和固定参数边界,泛化能力弱且适配成本高昂。自适应决策体系依托专用大模型的认知推理和工具调用能力,可构建区域分析、模块组装和策略生成的自适应决策体系,实现跨区域复杂场景的自主分析与定向治理。

区域特征分析:依托地理信息系统(GIS)、气象遥测数据、PMU 量测等多源异构数据,专用大模型可构建涵盖空间分布、源荷动态特性和设备运行状态的配网区域多维特征图谱。基于该图谱对配网运行时空特征、供电裕度和环境敏感度等多维诊断分析,实现目标区域运行瓶颈精确定位与潜在风险辨识。以商业区电压波动为例,大模型基于区域特征图谱深入剖析负荷时空特性,识别出部分区域是由于早高峰充电桩集体接入引发电压波动,而部分则因空调负荷激增产生电压问题,从而支撑差异化治理策略生成。

自适应功能模块组装:基于区域分析结果,通过迁移学习、大小模型协同及联邦学习等方式,大模型实现功能模块的动态组装与参数优化。如对于充电桩电压波动场景,大模型重点采集区域车辆时空分布数据,深度解析用户出行行为特征,构建用户负荷画像;而对于空调负荷激增区域,则实时聚合建筑能耗时序数据,采用在线增量式训练构建建筑热力学模型和时序预测模型,形成

基于区域特征的负荷动态预测与热力特性分析。

差异化治理策略生成：大模型可基于强化学习、检索增强生成（RAG）等技术构建自适应推演框架，可针对区域电网特性与运行痛点生成差异化治理方案。如对于充电站电压问题，通过RAG快速检索充电桩电压处置案例，结合区域场景特点，生成包含无功补偿装置智能投切、电动汽车有序充电激励、分布式光伏逆变器支撑等多维协同的治理方案。针对空调负荷激增，则构建基于边缘计算的负荷聚类、区域调控模型，结合外部气象预测数据，量化需求响应弹性，建立建筑空调群控策略。

2) 多智能体自组织协同优化机制

新型配电系统运行呈现主体多元化、环境深度耦合化趋势，运行方式多变。传统集中式决策范式对精确数学模型和全局信息的过度依赖，导致其难以有效适配主体众多、边界模糊、复杂动态的运行环境。无论是源网荷储协同、车网互动或电力市场交易，运行决策常受限于数学建模与求解效率瓶颈。

为突破传统范式在不确定环境中的适应性局限，可基于配网运行专用大模型构建多智能体协同优化机制，通过分布式自主决策与动态协商机制实现配网资源优化配置。具体而言，依托专用大模型的配网场景认知能力，可集成领域知识与专业算法工具构建差异化智能体集群，实现复杂主体行为模拟与交互仿真^[107]。同时，通过区块链、联邦学习等分布架构，智能体实时交换运行状态、调节需求和响应能力等关键信息，可形成非预设规则下的去中心化群体协同网络，有助于群体智能涌现。以下以车网互动为例，阐述其应用。

车网互动：基于多智能体架构可构建四类核心智能体：配网智能体通过融合历史负荷数据、拓扑结构及设备参数，构建配网风险评估模型，动态评估线路负载裕度与运行风险；充电站智能体集成交通路网、充电桩运行数据和区域配网状态等异构数据流，结合微观经济学等理论构建动态定价模型，实时生成并广播充放电分时报价；用户侧智能体搭载自然语言交互模块，通过分析出行日志、车辆荷电状态及利益偏好，结合高精度导航地图与市场报价信息，生成包含行驶路线、充电时段优选、停车位预约的个性化出行方案；聚合商智能体构建基于区块链的隐私计算框架，

通过联邦学习等算法融合脱敏后的用户数据，评估集群多时间尺度可调节潜力。

更进一步，车网互动多智能体可形成分布式协同优化体系：当配网负荷波动触发预警阈值时，配网智能体可实行动态竞拍，通过智能合约触发相邻充电站的协同调价策略；充电站智能体间可通过智能合约动态组建虚拟电厂进行需求响应和市场竞争，复现市场“无形之手”的调节机制；用户侧智能体与充电站智能体通过自然语言对话进行需求协商，基于实时路况、车辆续航里程等约束条件，优化出行计划并反馈至导航系统；聚合商智能体可收集用户需求，构建虚拟储能资源池，通过拍卖竞价匹配电力市场买方需求，在保障用户隐私前提下实现分布式资源的集约化调控。该架构通过信息交互与博弈机制的有机融合，形成市场驱动型车网自发互动范式。

4.2.3 智慧运检：全方位运检支持

传统配网运维存在显著效能瓶颈，其运行质量过度依赖运维人员的专业素养，流程标准化与自动化程度不足，具体表现为：运维任务排程响应迟滞，作业流程缺乏实时引导与流程监控，且事后复盘效率低下。可基于专用大模型构建智能化运检管理机制，实现智能化排程调度、实时人机协同及全流程自动管理，提升运维工作的标准化程度与执行效率。

运检排程调度：基于专用大模型态势感知、任务规划及工具协同能力，可构建智能运检调度机制。如当监测到区域负荷突变时，该机制自动触发运行状态分析、资源调度、路径优化、方案生成及指令下发等子任务序列。首先，专用大模型基于实时拓扑分析进行供电资源匹配，再集成地理信息系统与应急供电车动态定位数据，构建供电资源调度模型。接着，其调用决策树、Dijkstra等算法进行路径规划，实现供电车、运检班组时空协同优化调度。同时，结合设备状态、班组配置、道路交通与地形等多维约束，利用混合整数规划等方法，生成并筛选负荷转供方案。随后，调用仿真软件对方案进行推演评估，分析电压稳定性、过载风险等关键运行指标。最后，融合专家经验与规章制度，并参照知识库案例模板，形成含操作时序、风险预控措施和资源调配策略的全要素作业指导书，并精确下发至执行班组，实现运检任务的智能化排程。

人机协同作业：基于专用大模型建立多模态人机交互框架，实现全域人机协同运检。如在巡检过程中，专用大模型基于边端设备（如手持终端、智能头盔等）的数据采集和分析能力，整合系统量测、现场音视频等多源异构数据流，集成深度学习与频谱分析等算法，精准识别设备异响、结构形变等异常信号。同时，针对异常信号，通过 RAG 机制，其调用专家知识库进行推理补强，实时生成运检建议，提高巡检效率和准确度。

在作业实施过程中，专用大模型通过自然语言同运维人员进行交互，通过语义解析与上下文推理实现运维指令和作业场景的精准识别，检索并整合设备手册、历史方案和规章制度，利用知识图谱等方法进行匹配推理，构建含操作流程、防误提示和应急预案的作业指导。同时，还可联动 AR/VR 等可视化设备，实时引导并监护运检人员操作作业。此外，通过集成环境感知设备，专用大模型可感知监测运维人员生命体征及运动状态。针对作业现场人员跌倒、突发疾病等紧急事件，其可即刻触发定位、警示、急救指导、报送中心以及方案调整等多级应急响应机制，最大限度保障人员生命安全。

流程自主管理：专用大模型驱动运检流程管理范式革新，实现流程自动化记录、评估与迭代优化。具体而言，其自动解析配网调度指令，完成结构化工单的自动生成、任务分发以及存档。作业过程中，其调用动作识别和姿态估计等算法模型对现场视频数据进行分析，实现操作过程与标准流程的量化比对和质量记录。最后，通过分析运检全流程数据，其能生成含操作合规率、处置有效性及人员能力评估的多维分析报告，并迭代知识库的案例模板，持续优化运检流程。

4.3 技术难点

尽管专用大模型展现出巨大应用潜力，但其研发和深度应用仍面临从数据、模型到部署的全链路挑战。除去广受关注的数据隐私、模型幻觉以及系统稳定等问题^{[108] [109]}，配网的高实时性、安全生产要求及保守运行等特点，对其应用提出了更为严苛的约束。

4.3.1 数据表征与认知难题

专用大模型的能力基石在于对数据的深度理解，而配电网数据的异构性、稀疏性与强物理耦合性，给模型的有效学习带来根本性挑战。

1) 异构融合与特征稀疏

配网数据的异构性不仅体现在模态与结构，还包括时空尺度、数据粒度及量级等多维度差异。例如，GIS 与拓扑图在空间位置与电气连接上的表示不一致；用户与区域负荷数据颗粒度差异等均是配网数据异构性。这些异构性增加了数据融合与一致性校验的难度，导致模型对配网实际状态的感知偏差。

特征稀疏则表现为数据在时空分布与信息量上的不均衡性。时间维度上，设备长期稳定运行导致正常工况数据占比高而异常数据稀缺，弱化了模型的故障敏感性。空间维度上，不同区域异常事件分布不均（如老旧线路高故障率与新建区域低故障率），制约了模型的泛化能力。设备维度上，关键设备（如变压器、断路器）数据丰富，而用户端采集不足，致使模型对系统运行认知完整性缺失。这种不均衡性显著挑战模型的学习与认知能力。

2) 物理耦合认知困难

配电系统数据同物理规律和运行特性深度耦合，大模型认知学习难度大。以拓扑为例，首先，拓扑图的节点与边对应实体设备与线路关系，需满足基尔霍夫定律等物理约束，导致图论模型^[110]与实际物理模型存在本质差异；其次，设备投切、故障隔离等操作引发拓扑变化，现有图神经网络^[111,112]无法充分表征其动态演化逻辑；再者，拓扑状态与运行参数存在强耦合关系，形成高维非线性映射。因此，如何具体构建配电系统数据认知框架，实现数据认知融合，提升大模型拓扑异常辨识、运行优化及故障处置等场景的决策效能，已成为亟待解决的核心问题。

4.3.2 模型可靠性与可控性挑战

专用大模型应用具有严格物理约束和高安全要求的配电系统时，核心挑战在于输出决策的可靠性与可控性，即物理一致性与决策透明度。

1) 物理机理嵌入挑战

配网的安全性与可靠性对电气物理约束的精确建模和仿真校验提出了极高要求，但大模型在复杂物理规律的表达和学习方面表现出局限性^[113]。一是由于序列建模（Sequence-to-Sequence）架构难以精准捕捉配电系统中高度非线性的物理机理和强耦合、动态演化的物理约束，如节点电压、支路潮流等约束。二则是纯数据驱动模型依

赖训练数据，缺乏对物理机理的显式表达，难以保证物理一致性。如何有效融合机理规律，实现物理机理引导下的推理决策，是提升其在配电系统调控中决策可靠性和安全性的关键问题。

2) 可解释性与透明度挑战

配电系统要求策略生成过程透明可控，以保障电网运行安全与经济效益。然而，大模型决策的不可解释性和“黑箱化”特性限制了人工干预的及时性与准确性^[114,115]，阻碍其应用推广^[116]。此外，配电系统任务的差异性要求运行策略结合区域配网特性进行动态调整。但现有模型缺乏可追溯的决策依据展示机制，不仅削弱了调度人员对生成策略的信任度，更难以实现策略合理性的量化评估。尽管目前存在如注意力机制分析、SHAP 值等方法探究可解释性^[117]，但仍局限于统计学或特征分析，未能完全揭示训练数据、模型参数和涌现能力间机理关系^[115]，难以满足配电系统高可解释性需求。因此，提升模型解释性及透明度，构建具有可验证推理路径的决策框架，是实现其推广应用的核心挑战。

4.3.3 部署与应用困境

大模型的工程化落地，面临着系统性能与应用安全的双重困境。

1) 部署困境

大模型落地面临计算资源、推理效率与云边架构等多重挑战。一方面，工程应用中，大模型训练或推理^[118,119]常需百 GB 级高速存储和 PFLOPS 级算力支撑，边端（如台区或设备侧）多不具备部署条件。另一方面，云端大模型部署虽能缓解边端算力不足，但却带来通信压力、推理延迟与计算耦合等问题，影响实时性和鲁棒性。具体而言，云边通信本存在通信延迟、丢包错漏、带宽限制等问题，叠加大模型推理时延较长（可达数十秒），更加剧了服务瓶颈，难以满足紧急事件处置与故障切换等秒级乃至毫秒级响应需求。此外，在如多节点协同场景中，集中式云端计算面临大规模并发请求时，服务过载不仅可能导致排队延迟激增、关键指令失效，亦可能因错误或恶意请求（如拒绝服务攻击）致使云端服务崩溃，引发系统失效。因此亟需优化算力分配与架构设计，协同云、边、端资源，提升推理效率与实时响应能力，此为大模型落地的关键挑战。

2) 应用风险

大模型作为强大的生成式工具，其应用亦伴随新的安全隐患。一是内在脆弱性风险：模型自身易受对抗性攻击样本欺骗，导致错误判断或决策，如恶意提示词注入引发推理失常或响应延迟；二是决策级联风险：作为决策中枢的模型失误后果，可能因电网强耦合特性被急剧放大；三是恶意使用，大模型可能被滥用^[120]，成为推演系统薄弱环节、开发新型网络攻击策略的工具。因此，构建并不断完善脆弱性评估、攻击检测及决策冗余校验机制，是安全落地的核心挑战。

5 结语

为应对新型配电系统日益增长的复杂性与不确定性，本文系统探讨了以运行专用大模型为核心的配网运行新范式，旨在为该领域的理论研究与技术发展提供方向性指引。本文的核心贡献在于，为运行专用大模型提出了一个全新的角色定位与实现路径：

1) 区别于追求广度覆盖或计算精通的电力大模型定位，运行专用大模型角色定位为统筹全局的智能中枢，强调多维数据融合、自主分析决策和工具统筹调用；

2) 在实现路径上，专用大模型的核心在于认知基座与协同应用范式的构建。认知基座强调构建大模型对新型配电系统数据特征、运行机理和任务流程的综合认知；协同应用范式则强调对算法工具和任务流程的整体统筹调度。最终实现系统状态感知、自主分析和智能决策的闭环调控

3) 运行专用大模型应用落地还需克服多项挑战：数据与认知层面需攻克多模态表征与稀疏样本学习；模型内核层面亟需突破机理深度嵌入与决策可解释性；应用部署层面依赖云边端轻量化架构与安全可信应用体系。

在配网建设加速推进背景下，运行精细化和自动化需求愈加迫切。配网运行专用大模型不仅具备全局态势感知和工具协同统筹能力，还能实现自主决策和动态优化，推动新型配电系统运行从局部监测向全局感知、从被动响应向主动预测、从开环控制到自适应迭代演进，为其智能化转型提供有力支撑。

参考文献

- [1] 国家发展改革委，国家能源局，国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）[EB/OL]. (2024-07-25)[2024-11-14].

- https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6966863.htm.
- National Development and Reform Commission, National Energy Administration, National Data Administration. Action Plan for Accelerating the Construction of a New - type Power System (2024-2027)[EB/OL]. (2024-07-25)[2024-11-14]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6966863.htm(in Chinese).
- [2] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 《中国的能源转型》白皮书[EB/OL]. 北京: 中华人民共和国国务院新闻办公室, (2024-08-29)[2024-11-14]. https://www.gov.cn/zhengce/202408/content_6971115.htm.
- State Council Information Office of the People's Republic of China. White Paper on China's Energy Transition [EB/OL]. Beijing: State Council Information Office of the People's Republic of China, (2024-08-29)[2024-11-14]. https://www.gov.cn/zhengce/202408/content_6971115.htm(in Chinese).
- [3] 国家发展改革委, 国家能源局. 国家发展改革委 国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见 [EB/OL]. 北京: 国家发展改革委, (2024-02-06)[2024-11-14]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6935790.htm.
- National Development and Reform Commission, National Energy Administration. Guiding Opinions of the National Development and Reform Commission and the National Energy Administration on High - quality Development of Distribution Networks under New Situations[EB/OL]. Beijing: National Development and Reform Commission, (2024-02-06)[2024-11-14]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6935790.htm(in Chinese).
- [4] 马钊, 周孝信, 尚宇炜, 等. 未来配电系统形态及发展趋势[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(6): 1289 - 1298.
- Ma Zhao, Zhou Xiaoxin, Shang Yuwei, et al. Form and Development Trend of Future Distribution System[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(6): 1289 - 1298(in Chinese).
- [5] 董旭柱, 华祝虎, 尚磊, 等. 新型配电系统形态特征与技术展望[J]. 高电压技术, 2021, 47(9): 3021 - 3035.
- Dong Xuzhu, Hua Zhuhu, Shang Lei, et al. Morphological Characteristics and Technology Prospect of New Distribution System[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(9): 3021 - 3035(in Chinese).
- [6] 盛万兴, 刘科研, 李昭, 等. 新型配电系统形态演化与安全高效运行方法综述[J]. 高电压技术, 2024, 50(1): 1 - 18.
- Sheng Wanxing, Liu Keyan, Li Zhao, et al. Review of Basic Theory and Methods of Morphological Evolution and Safe & Efficient Operation of New Distribution System[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(1): 1 - 18(in Chinese).
- [7] 陈维江, 靳晓凌, 吴鸣, 等. 双碳目标下我国配电网形态快速演进的思考[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(17): 6811 - 6818.
- Chen Weijiang, Jin Xiaoling, Wu Ming, et al. Thinking on the Rapid Evolution of Distribution Network Form Under the Carbon Peaking and Carbon Neutrality Goals[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(17): 6811 - 6818(in Chinese).
- [8] 舒印彪, 汤涌, 张正陵, 等. 新型配电网构建及其关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(17): 6721 - 6733.
- Shu Yinbiao, Tang Yong, Zhang Zhenglin, et al. Construction of New Distribution Network and Its Key Technologies[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(17): 6721 - 6733(in Chinese).
- [9] 电力现货 首次启动熔断机制[EB/OL]. 北京: 人民日报社, (2021-05-03)[2025-01-23]. http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2021-05/03/content_3047254.htm.
- Electricity spot market: Circuit - breaker mechanism activated for the first time[EB/OL]. Beijing: People's Daily Press, (2021-05-03)[2025-01-23]. http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2021-05/03/content_3047254.htm.
- [10] 魏新迟, 何馥彤, 宋平, 等. 韧性城市电网信息物理融合系统风险解释模型研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2025, 52(1): 1 - 13.
- Wei Xinch, He Futong, Song Ping, et al. Research on Risk Interpretation Model for the Information Physical Integration System of Resilient Urban Power Grid[J]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition), 2025, 52(1): 1 - 13(in Chinese).
- [11] 潘美琪, 贺兴, 艾芊, 等. 新型配电系统分布式资源调度研究现状与展望[J]. 电网技术, 2024, 48(3): 933 - 949.
- Pan Meiqi, He Xing, Ai Qian, et al. Research Status and Prospect of Distributed Energy Resource Dispatching in New Distribution System[J]. Power System Technology, 2024, 48(3): 933 - 949(in Chinese).
- [12] 黄蔓云, 卫志农, 孙国强, 等. 数据挖掘在配电网态

- 势感知中的应用: 模型、算法和挑战[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(18): 6588 - 6599.
- Huang Manyun, Wei Zhinong, Sun Guoqiang, et al. Review of Distribution System Situation Awareness Based on Data Mining: Modeling, Algorithms and Challenges[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(18): 6588 - 6599(in Chinese).
- [13] 满延露, 刘敏, 王锴. 主动配电网态势感知技术研究综述与展望[J]. 电子科技, 2024, 37(2): 6 - 13.
- Man Yanlu, Liu Min, Wang Kai. A Review and Prospect of Research on Situational Awareness Technology in Active Distribution Network[J]. Electronic Science and Technology, 2024, 37(2): 6 - 13(in Chinese).
- [14] 唐文虎, 黄文威, 郭采珊, 等. 分布式智能电网的理论发展与技术体系[J]. 电网技术, 2025, 49(3): 855 - 867.
- Tang Wenhui, Huang Wenwei, Guo Caishan, et al. Exploration on Theoretical and Technological Framework of Distributed Smart Grid[J]. Power System Technology, 2025, 49(3): 855 - 867(in Chinese).
- [15] PLAAT A, WONG A, VERBERNE S, et al. Reasoning with Large Language Models, a Survey[EB/OL]. New York: arXiv, 2024[2024 - 11 - 06]. <http://arxiv.org/abs/2407.11511>.
- [16] Huang D, Yan C, Li Q, et al. From Large Language Models to Large Multimodal Models: A Literature Review[J]. Applied Sciences, 2024, 14(12): 5068.
- [17] YANG Z, LI L, LIN K, et al. The Dawn of LMMs: Preliminary Explorations with GPT-4V(ision)[EB/OL]. New York: arXiv, 2023[2024 - 11 - 01]. <http://arxiv.org/abs/2309.17421>.
- [18] Bi K, Xie L, Zhang H, et al. Accurate medium - range global weather forecasting with 3D neural networks[J]. Nature, 2023, 619(7970): 533 - 538.
- [19] Abramson J, Adler J, Dunger J, et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3[J]. Nature, 2024, 630(8016): 493 - 500.
- [20] ZHONG T, LIU Z, PAN Y, et al. Evaluation of OpenAI o1: Opportunities and Challenges of AGI[EB/OL]. New York: arXiv, 2024[2024 - 11 - 01]. <http://arxiv.org/abs/2409.18486>.
- [21] 陈晓红, 刘浏, 袁依格, 等. 医疗大模型技术及应用发展研究[J]. 中国工程科学, 2024, 26(6): 77 - 88.
- Chen Xiaohong, Liu Liu, Yuan Yige, et al. Technology and Application Development of Medical Foundation Model[J]. Engineering Sciences, 2024, 26(6): 77 - 88(in Chinese).
- [22] 刘安平, 金昕, 胡国强. 人工智能大模型综述及金融应用展望[J]. 人工智能, 2023, 3(2): 29 - 40.
- Liu Anping, Jin Xin, Hu Guoqiang. Review of large - scale artificial intelligence models and prospects for financial applications[J]. AI-View, 2023, 3(2): 29 - 40(in Chinese).
- [23] OGUNDARE O, MADASU S, WIGGINS N. Industrial Engineering with Large Language Models: A Case Study of ChatGPT's Performance on Oil & Gas Problems[C/OL]. Proceedings of the 2023 11th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA), Grimstad, Norway, 2023: 458 - 461[2024 - 11 - 14]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10374622>.
- [24] 王文晟, 谭宁, 黄凯, 等. 基于大模型的具身智能系统综述[J]. 自动化学报, 2025, 51(01): 1-19. DOI:10.16383/j.aas.c240542.
- Wang Wensheng, Tan Ning, Huang Kai, et al. Embodied Intelligence Systems Based on Large Models: A Survey[J]. Acta Automatica Sinica, 2025, 51(01): 1-19. DOI:10.16383/j.aas.c240542. (in Chinese).
- [25] XI Z, CHEN W, GUO X, et al. The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey[EB/OL]. New York: arXiv, 2023(2023-09-14)[2024-10-09]. <https://arxiv.org/abs/2309.07864v3>.
- [26] 张俊, 徐箭, 许沛东, 等. 人工智能大模型在电力系统运行控制中的应用综述及展望[J]. 武汉大学学报(工学版), 2023, 56(11): 1368 - 1379.
- Zhang Jun, Xu Jian, Xu Peidong, et al. Overview and prospect of application of artificial intelligence large model in power system operation control[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2023, 56(11): 1368 - 1379(in Chinese).
- [27] 蒲天骄, 赵琦, 王新迎. 电力人工智能技术研究框架、应用现状及展望[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 1 - 21.
- Pu Tianjiao, Zhao Qi, Wang Xinying. Technology Framework, Application Status and Prospects on Electric Power Artificial Intelligence[J]. Power System Technology, 2024, 48(1): 1 - 21(in Chinese).
- [28] 刘冀辰, 李金星, 吴佳, 等. 大模型技术在电力行业的应用展望[J]. 图学学报, 2024, 45(6): 1132 - 1144.
- Liu Jichen, Li Jinxing, Wu Jia, et al. Prospects for the application of large models technology in the power industry[J]. Journal of Graphics, 2024, 45(6): 1132 - 1144(in Chinese).
- [29] 张祖菡, 刘敦楠, 凡航, 等. 基于大语言模型的电力系统预测技术研究综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 1 - 17.
- Zhang Zuhan, Liu Dunnann, Fan Hang, et al. Research Overview of Power System Forecasting Technology Based on Large Language Models[J]. Power Generation

- Technology, 2024, 45(1): 1 - 17(in Chinese).
- [30] 石新满, 胡广林, 邵鑫, 等. 基于人工智能大语言模型技术的电网优化运行应用分析[J]. 自动化与仪器仪表, 2024, 42(8): 180 - 184.
- Shi Xinman, Hu Guanglin, Shao Xin, et al. Application analysis of power grid optimization operation based on artificial intelligence big language model technology[J]. Automation & Instrumentation, 2024, 42(8): 180 - 184(in Chinese).
- [31] “大瓦特”推广应用 电力 AI 未来可期-南方电网报[EB/OL]. 广州: 南方电网传媒有限公司, (2024-07-30)[2025-01-21]. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2024-07/30/content_2774.htm.
- Popularization and application of "Big Watt", a promising future for power AI - Southern Power Grid Daily[EB/OL]. Guangzhou: Southern Power Grid Media Co., Ltd., (2024-07-30)[2025-01-21]. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2024-07/30/content_2774.htm(in Chinese).
- [32] 国家电网发布国内首个千亿级多模态电力行业大模型[EB/OL]. 北京: 人民日报社, (2024-12-23)[2025-01-20]. http://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202412/23/content_30048825.html.
- State Grid releases China's first 100 - billion - level multimodal large - scale model for the power industry[EB/OL]. Beijing: People's Daily Press, (2024-12-23)[2025-01-20]. http://paper.people.com.cn/zgnyb/pc/content/202412/23/content_30048825.html.
- [33] 王守相, 梁栋, 葛磊蛟. 智能配电网态势感知和态势利导关键技术[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(12): 2 - 8.
- Wang Shouxiang, Liang Dong, Ge Leijiao. Key Technologies of Situation Awareness and Orientation for Smart Distribution Systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(12): 2 - 8(in Chinese).
- [34] 于淼, 闫旻睿, 万克厅, 等. 数据驱动的有源配电网运行态势智能感知方法[J]. 电力建设, 2024, 45(7): 34 - 53.
- Yu Miao, Yan Minrui, Wan Keting, et al. Data-Driven Intelligent Situational Awareness of Active Distribution Networks[J]. Electric Power Construction, 2024, 45(7): 34 - 53(in Chinese).
- [35] Zhao F, Zhang C, Geng B. Deep Multimodal Data Fusion[J]. ACM Computing Surveys, 2024, 56(9): 216:1 - 216:36.
- [36] ZHANG D, YU Y, LI C, et al. MM - LLMs: Recent Advances in MultiModal Large Language Models[EB/OL]. New York: arXiv, 2024[2024-04-20]. <http://arxiv.org/abs/2401.13601>.
- [37] 郑凯元, 周运斌, 高阳, 等. 城市配电网合环电流计算及主动控制研究综述[J/OL]. 电网技术, 1-14[2025-05-19]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0559>.
- Zheng Kaiyuan, Zhou Yunbin, Gao Yang, et al. A Review of the Research on Closing Loop Current Calculation and Active Control of Urban Distribution Network[J/OL]. Power System Technology, 1-14[2025-05-19]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0559>(in Chinese).
- [38] 张沛, 杨马婧, 张放, 等. 图数据库与图计算在电力系统调度运行应用综述[J]. 中国电力, 2025, 58(3): 119 - 131.
- Zhang Pei, Yang Majing, Zhang Fang, et al. Review of the Application of Graph Database and Graph Computing in Power System Dispatch and Operation[J]. Electric Power, 2025, 58(3): 119 - 131(in Chinese).
- [39] ZHAO W X, ZHOU K, LI J, et al. A Survey of Large Language Models[EB/OL]. New York: arXiv, 2023[2024-08-09]. <http://arxiv.org/abs/2303.18223>.
- [40] QIN Y, HU S, LIN Y, et al. Tool Learning with Foundation Models[EB/OL]. New York: arXiv, 2023[2024-07-30]. <http://arxiv.org/abs/2304.08354>.
- [41] QIN Y, LIANG S, YE Y, et al. ToolLLM: Facilitating Large Language Models to Master 16000+ Real - world APIs[EB/OL]. New York: arXiv, 2023[2024-11-14]. <http://arxiv.org/abs/2307.16789>.
- [42] 胡维昊, 曹迪, 黄琦, 等. 深度强化学习在配电网优化运行中的应用[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(14): 174 - 191.
- Hu Weihao, Cao Di, Huang Qi, et al. Application of Deep Reinforcement Learning in Optimal Operation of Distribution Network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(14): 174 - 191(in Chinese).
- [43] 叶宇剑, 吴奕之, 胡健雄, 等. 市场环境下智能配用电系统分层协同优化运行: 研究挑战、进展与展望[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(06): 2078-2097. DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.222708.
- Ye Yujian, Wu Yizhi, Hu Jianxiong, et al. Hierarchical Coordinated Optimization for Power Distribution and Consumption System Operation in a Market Environment: Challenges, Progress and Prospects[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(06): 2078-2097. DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.222708. (in Chinese).

- [44] DONG Q, LI L, DAI D, et al. A Survey on In - context Learning[EB/OL]. New York: arXiv, 2024[2024-10-30]. <http://arxiv.org/abs/2301.00234>.
- [45] WEI J, BOSMA M, ZHAO V Y, et al. Finetuned Language Models Are Zero - Shot Learners[EB/OL]. New York: arXiv, 2022[2025-01-22]. <http://arxiv.org/abs/2109.01652>.
- [46] HUANG J, CHANG K C C. Towards Reasoning in Large Language Models: A Survey[EB/OL]. ROGERS A, BOYD - GRABER J, OKAZAKI N, translators. Toronto, Canada: Association for Computational Linguistics, 2023: 1049 - 1065. <https://aclanthology.org/2023.findings-acl.67/>, <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.67>.
- [47] 丁俐夫, 陈颖, 肖谭南, 等. 基于大语言模型的新型电力系统生成式智能应用模式初探[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(19): 1 - 13.
Ding Lifu, Chen Ying, Xiao Tannan, et al. Exploration of Generative Intelligent Application Mode for New Power Systems Based on Large Language Models[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(19): 1 - 13(in Chinese).
- [48] 赵俊华, 文福拴, 黄建伟, 等. 基于大语言模型的电力系统通用人工智能展望: 理论与应用[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(6): 13 - 28.
Zhao Junhua, Wen Fushuan, Huang Jianwei, et al. Prospect of Artificial General Intelligence for Power Systems Based on Large Language Model: Theory and applications[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(6): 13 - 28(in Chinese).
- [49] 李鹏, 余涛, 李立涅, 等. 电力人工智能的演变与展望——从专业智能走向通用智能[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(16): 1-17.
Li Peng, Yu Tao, Li Licheng, et al. Retrospect and Prospect of Artificial Intelligence for Electric Power System —— From Domain Intelligence to General Intelligence[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48 (16): 1-17 (in Chinese).
- [50] KHADKA S, ZHANG L. Scaling Data - Driven Building Energy Modelling using Large Language Models[EB/OL]. New York: arXiv, 2024[2024-07-31]. <http://arxiv.org/abs/2407.03469>.
- [51] 张孝顺, 李锦诚, 郭正勋. 大模型辅助的大型海上风电场集电系统拓扑优化[J]. 高电压技术, 2024, 50(7): 2894-2905.
Zhang Xiaoshun, Li Jincheng, Guo Zhengxun. Topology Optimization of Large-scale Offshore Wind Farm Collector Systems Based on Large Language Models[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(7): 2894 - 2905(in Chinese).
- [52] ZHAO H, JIANG W, DENG J, et al. Constructing Knowledge Graph for Electricity Keywords Based on Large Language Model[C/OL]//2023 IEEE 7th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2). Hangzhou, China, 2023: 4844 - 4849[2024 - 08 - 01]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10512525>.
- [53] SHARMA A, LI X, GUAN H, et al. Automatic Data Transformation Using Large Language Model: An Experimental Study on Building Energy Data[EB/OL]. arXiv, 2023[2024-09-04]. <http://arxiv.org/abs/2309.01957>.
- [54] BONADIA R S, TRINDEADE F C L, FREITAS W, et al. On the Potential of ChatGPT to Generate Distribution Systems for Load Flow Studies Using OpenDSS[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(6): 5965 - 5968.
- [55] CHEN X, LU X, LI Q, et al. Integration of LLM and Human-AI Coordination for Power Dispatching With Connected Electric Vehicles Under SAGVNs[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025, 74(2): 1992 - 2002.
- [56] 张金营, 王天堃, 么长英, 等. 基于大语言模型的电力知识库智能问答系统构建与评价[J]. 计算机科学, 2024, 51(12): 286 - 292.
Zhang Jinying, Wang Tiankun, Yao Changying, et al. Construction and Evaluation of Intelligent Question Answering System for Electric Power Knowledge Base Based on Large Language Model[J]. Computer Science, 2024, 51(12): 286 - 292(in Chinese).
- [57] 胡志强, 潘鑫瑜, 文思捷, 等. 结合多模态知识图谱与大语言模型的风机装配工艺问答系统[J]. 机械设计, 2023, 40(S2): 20 - 26.
Hu Zhiqiang, Pan Xinyu, Wen Jiejie, et al. Assembly process question answering system of wind turbines combining multi-modal knowledge graphs with LLMs[J]. Journal of Machine Design, 2023, 40(S2): 20 - 26(in Chinese).
- [58] 石致远, 张佳蕾, 孔志伟, 等. 结合知识图谱与大语言模型的风电装备智能问答系统[J]. 东方电气评论, 2024, 38(3): 77 - 84.
Shi Zhiyuan, Zhang Jialei, Kong Zhiwei, et al. An Intelligent Q&A System for Wind Turbine Equipment Combining Knowledge Graph and Large Language Model(LLM)[J]. Dongfang Electric Review, 2024, 38(3): 77 - 84(in Chinese).
- [59] 张金营, 王哲峰, 谢华, 等. 基于知识图谱与大语言模型的电力行业知识检索分析系统研发与应用[J]. 中国电力, 2024, 57(12): 198 - 205.
Zhang Jinying, Wang Zhefeng, Xie Hua, et al.

- Development and Application of a Knowledge Retrieval and Analysis System for the Power Industry Based on Knowledge Graph and Large Language Model[J]. *Electric Power*, 2024, 57(12): 198 - 205(in Chinese).
- [60] IEVA S, LOCONTE D, LOSETO G, et al. A Retrieval - Augmented Generation Approach for Data - Driven Energy Infrastructure Digital Twins[J]. *Smart Cities*, 2024, 7(6): 3095 - 3120.
- [61] 王合庆,魏杰,景红雨,等.Meta-RAG: 基于元数据驱动的电力领域检索增强生成框架[J/OL]. *计算机工程*, 1-11[2025-05-19]. <https://doi.org/10.19678/j.issn.1000-3428.0070415>.
- Wang Heqing, Wei Jie, Jing Hongyu, et al. Meta-RAG: A Metadata-Driven Retrieval Augmented Generation Framework for the Power Industry[J/OL]. *Computer Engineering*, 1 - 11[2025 - 05 - 19]. <https://doi.org/10.19678/j.issn.1000-3428.0070415>(in Chinese).
- [62] MONGAILLARD T, LASAULCE S, HICHEUR O, et al. Large Language Models for Power Scheduling: A User - Centric Approach[EB/OL]. *arXiv*, 2024[2024-07-31]. <http://arxiv.org/abs/2407.00476>.
- [63] ARNAUTOV K V, AKIMOV D A. Application of Large Language Models for Optimization of Electric Power System States[C/OL]//2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon). Saint Petersburg, Russian Federation, 2024: 314 - 317[2024 - 08 - 01]. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10468377>.
- [64] YAN Z, XU Y. Real - Time Optimal Power Flow With Linguistic Stipulations: Integrating GPT - Agent and Deep Reinforcement Learning[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2024, 39(2): 4747 - 4750.
- [65] Cheng, Y., Zhao, H., Zhou, X. et al. A large language model for advanced power dispatch. *Scientific Reports* 15, 8925 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91940-x>.
- [66] LAI Z, WU T, FEI X, et al. BERT4ST:: Fine - tuning pre - trained large language model for wind power forecasting[J]. *Energy Conversion and Management*, 2024, 307: 118331.
- [67] WANG J, LI M, LUO H, et al. Power - LLaVA: Large Language and Vision Assistant for Power Transmission Line Inspection[EB/OL]. *arXiv*, 2024[2024-07-31]. <http://arxiv.org/abs/2407.19178>.
- [68] ZHOU M, LI F, ZHANG F, et al. Meta In - Context Learning: Harnessing Large Language Models for Electrical Data Classification[J]. *Energies*, 2023, 16(18): 6679.
- [69] HU Y, KIM H, YE K, et al. Applying fine - tuned LLMs for reducing data needs in load profile analysis[J]. *Applied Energy*, 2025, 377: 124666.
- [70] GABBER H A, HEMIED O S. Domain - Specific Large Language Model for Renewable Energy and Hydrogen Deployment Strategies[J]. *Energies*, 2024, 17(23): 6063.
- [71] YANG Y, LI C, ZHU B, et al. Enhancing domain - specific text generation for power grid maintenance with P2FT[J]. *Scientific Reports*, 2024, 14(1): 26771.
- [72] QU H, LI H, YOU L, et al. ChatEV: Predicting electric vehicle charging demand as natural language processing[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2024, 136: 104470.
- [73] SELIM A, ZHAO J, YANG B. Large Language Model for Smart Inverter Cyber - Attack Detection via Textual Analysis of Volt/VAR Commands[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2024, 15(6): 6179 - 6182.
- [74] LU X, QIU J, YANG Y, et al. Large Language Model - based Bidding Behavior Agent and Market Sentiment Agent - Assisted Electricity Price Prediction[J]. *IEEE Transactions on Energy Markets, Policy and Regulation*, 2024: 1 - 13.
- [75] ZHU G, JIA W, XING Z, et al. CMLLM: A novel cross - modal large language model for wind power forecasting[J]. *Energy Conversion and Management*, 2025, 330: 119673.
- [76] YE Z, QI D, LIU H, et al. RoUIE: A Method for Constructing Knowledge Graph of Power Equipment Based on Improved Universal Information Extraction[J]. *Energies*, 2024, 17(10): 2249.
- [77] ZOU L, He Zhi, Zhou Chengle, et al. Multi - class multi - label classification of social media texts for typhoon damage assessment: a two - stage model fully integrating the outputs of the hidden layers of BERT[J]. *International Journal of Digital Earth*, 2024, 17(1): 2348668.
- [78] MENG Q, SONG Y, MU J, et al. Electric Power Audit Text Classification With Multi - Grained Pre - Trained Language Model[J]. *IEEE Access*, 2023, 11: 13510 - 13518.
- [79] XU Y, PENG T, TAO J, et al. A representation learning - based approach to enhancing manufacturing quality for low - voltage electrical products[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2024, 62: 102636.
- [80] WENG Y, CUI Q, GUO M. Transform Waveforms Into Signature Vectors for General - Purpose Incipient Fault Detection[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2022, 37(6): 4559 - 4569.
- [81] SAHOO P, SINGH A K, SAHA S, et al. A Systematic

- Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications[EB/OL]. arXiv, 2024[2024-11-10]. <http://arxiv.org/abs/2402.07927>.
- [82] VATSAL S, DUBEY H. A Survey of Prompt Engineering Methods in Large Language Models for Different NLP Tasks[EB/OL]. arXiv, 2024[2024-09-29]. <http://arxiv.org/abs/2407.12994>.
- [83] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. arXiv, 2023[2024-08-16]. <http://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- [84] WEI J, WANG X, SCHUURMANS D, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models[EB/OL]. arXiv, 2023[2024-11-14]. <http://arxiv.org/abs/2201.11903>.
- [85] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, et al. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models[EB/OL]. arXiv, 2023[2024-11-14]. <http://arxiv.org/abs/2203.11171>.
- [86] YE X, DURRETT G. The Unreliability of Explanations in Few-shot Prompting for Textual Reasoning[C/OL]. Proceedings of Neural Information Processing Systems, 2022[2024-09-08]. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Unreliability-of-Explanations-in-Few-shot-for-Ye-Durrett/9ffe9d1fcd780cb71450b0a7a29247c66aa87be>.
- [87] GAO Y, XIONG Y, GAO X, et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey[EB/OL]. arXiv, 2024[2025-01-22]. <http://arxiv.org/abs/2312.10997>.
- [88] MAJUMDER S, DONG L, DOUDI F, et al. Exploring the Capabilities and Limitations of Large Language Models in the Electric Energy Sector [J]. Joule, 2024, 8 (6): 1544 - 1549.
- [89] “大瓦特 — 天璇” 试水调度运行值班 - 南方电网报 [EB/OL]. (2024-11-05) [2025-01-21]. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2024-11/05/content_3853.htm.
“Dawat - Tianxuan” tests the dispatching operation duty - Southern Power Grid Daily [EB/OL]. (2024-11-05)[2025-01-21]. https://www.csg.cn/epaper/epaper/nfdwb/html/2024-11/05/content_3853.htm. (in Chinese)
- [90] 广西电网发布全国首个电力生产应用场景大模型 -- 中国能源新闻网 [EB/OL]. (2024-01-22)[2025-01-21]. https://www.cpnn.com.cn/news/dianli2023/202401/t20240122_1671120.html.
Guangxi Power Grid releases the first national large - model for power production application scenarios -- China Energy News Network [EB/OL]. (2024-01-22)[2025-01-21]. https://www.cpnn.com.cn/news/dianli2023/202401/t20240122_1671120.html. (in Chinese)
- [91] “电力版 GPT” 让安全隐患告警有效率提升 6 倍 -- 经济 · 科技 -- 人民网 [EB/OL]. (2023-09-18)[2025-01-21]. <http://finance.people.com.cn/n1/2023/0918/c1004-40079997.html>.
“Power version of GPT” increases the efficiency of safety hazard alarms by 6 times -- Economy & Technology -- People's Daily Online [EB/OL]. (2023-09-18)[2025-01-21]. <http://finance.people.com.cn/n1/2023/0918/c1004-40079997.html>. (in Chinese)
- [92] 国网浙江电力公司上线生成式人工智能产品 “云享” | 企业动态 | 2024 电力行业数字化转型大会暨电力人工智能大会 [EB/OL]. (2023-06-01)[2025-01-21]. <https://www.cpem.cn/list/4/1268.html>.
State Grid Zhejiang Electric Power Company launches the generative artificial intelligence product "Yunxiang" | Corporate News | 2024 Digital Transformation Conference of the Power Industry and Power Artificial Intelligence Conference [EB/OL]. (2023-06-01)[2025-01-21]. <https://www.cpem.cn/list/4/1268.html>.
- [93] 首个! 电力 GPT 来了 | 行业资讯 | 2024 电力行业数字化转型大会暨电力人工智能大会 [EB/OL]. (2023-05-15) [2025-01-21]. <https://www.cpem.cn/list/3/293.html>.
The first! The power GPT is here | Industry News | 2024 Digital Transformation Conference of the Power Industry and Power Artificial Intelligence Conference [EB/OL]. (2023-05-15) [2025-01-21]. <https://www.cpem.cn/list/3/293.html>. (in Chinese)
- [94] 全球首款! “大瓦特 · 驭电” 智能仿真大模型将在南方区域应用 -- 中国能源新闻网 [EB/OL]. (2024-12-17) [2025-01-21]. https://cpnn.com.cn/news/kj/202412/t20241217_1760122.html.
The world's first! The "Dawat - Yudian" intelligent simulation large - model will be applied in the southern region -- China Energy News Network [EB/OL]. (2024-12-17)[2025-01-21]. https://cpnn.com.cn/news/kj/202412/t20241217_1760122.html.
- [95] CHOI S L, JAIN R, EMAMI P, et al. eGridGPT: Trustworthy AI in the Control Room: NREL/TP - 5D00 - 87740[R/OL]. Golden, CO (United States): National Renewable Energy Laboratory (NREL), (2024-05-13)[2025-04-14].

- <https://www.osti.gov/biblio/2352232>.
- [96] Amazon Web Services, Inc.. The transformative power of generative AI in the energy industry [EB/OL]. [2024-11-05].
<https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/G/EN-energy-transformative-gen-ai.pdf>.
- [97] 南方电网引入 DeepSeek 大模型 完成 “大瓦特” 模型 体系 升级 迭代 [EB/OL]. (2025-02-13)[2025-02-14].
<https://mp.weixin.qq.com/s/2yS0LloTjAM2xtW2lp2NXg>.
Southern Power Grid introduces the DeepSeek large - model and completes the upgrade and iteration of the "Dawat" model system [EB/OL]. (2025-02-13)[2025-02-14].
<https://mp.weixin.qq.com/s/2yS0LloTjAM2xtW2lp2NXg>.
- [98] 国网发布光明大模型, DeepSeek 助力电力行业智能化转型_应用_技术_领域 [EB/OL]. (2025-03-03) [2025-03-05].
https://www.sohu.com/a/www.sohu.com/a/866193709_121798711.
State Grid releases the GuangMing large - model, and DeepSeek helps the intelligent transformation of the power industry_Application_Technology_Field[EB/OL]. (2025-03-03)[2025-03-05].
https://www.sohu.com/a/www.sohu.com/a/866193709_121798711.
- [99] 唐巍, 张起铭, 张璐, 等. 新型配电系统多层次交直流互联理念、关键技术与发展方向 [J]. 电力系统自动化, 2023, 47 (6): 2 - 17.
Tang Wei, Zhang Qiming, Zhang Lu, et al. Concept, Key Technologies and Development Direction of Multilevel AC/DC Interconnection in New Distribution System[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47 (6): 2 - 17 (in Chinese).
- [100] SALVATO E, FENU G, MEDVET E, et al. Crossing the Reality Gap: A Survey on Sim - to - Real Transferability of Robot Controllers in Reinforcement Learning[J]. IEEE Access, 2021, 9: 153171 - 153187.
- [101] WU T, LUO L, LI Y F, et al. Continual Learning for Large Language Models: A Survey [EB/OL]. arXiv, 2024 [2025-01-22]. <http://arxiv.org/abs/2402.01364>.
- [102] VETTORUZZO A, BOUGUELIA M R, VANSCHOREN J, et al. Advances and Challenges in Meta - Learning: A Technical Review[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024, 46 (7): 4763 - 4779.
- [103] 林振智, 文福拴, 周浩. 基于复杂网络社团结构的恢复子系统划分算法[J]. 电力系统自动化, 2009, 33 (12): 12 - 16 + 42.
- Lin Zhenzhi, Wen Fushuan, Zhou Hao. A New Algorithm for Restoration Subsystem Division Based on Community Structure of Complex Network Theory[J]. Automation of Electric Power Systems, 2009, 33 (12): 12 - 16 + 42 (in Chinese).
- [104] 龙启峰, 陈岗. 基于面向对象技术的电力网络拓扑分析新方法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2005 (01): 73 - 77.
Long Qifeng, Chen Gang. New Method of Power Network Topology Analysis Based on Object-Oriented Technology[J]. Proceedings of the CSU - EPSA, 2005 (01): 73 - 77 (in Chinese).
- [105] 郎燕生, 李静, 罗雅迪, 等. 基于图划分的大电网拓扑分析[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45 (23): 108 - 115.
Lang Yansheng, Li Jing, Luo Yadi, et al. Large power grid topology analysis based on graph partitioning[J]. Power System Protection and Control, 2017, 45 (23): 108 - 115 (in Chinese).
- [106] 李鹏, 黄文琦, 梁凌宇, 等. 人机混合增强决策智能在新型电力系统调控中的应用与展望[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44 (16): 6347 - 6367.
Li Peng, Huang Wenqi, Liang Lingyu, et al. Application and Prospect of Hybrid Human-machine Decision Intelligence in the Dispatch and Control of Next-era Power Systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44 (16): 6347 - 6367 (in Chinese).
- [107] PIAO J, YAN Y, ZHANG J, et al. AgentSociety: Large - Scale Simulation of LLM - Driven Generative Agents Advances Understanding of Human Behaviors and Society[EB/OL]. arXiv, 2025[2025-03-23]. <http://arxiv.org/abs/2502.08691>.
- [108] KADDOUR J, HARRIS J, MOZES M, et al. Challenges and Applications of Large Language Models[EB/OL]. arXiv, 2023[2024-09-02]. <http://arxiv.org/abs/2307.10169>.
- [109] ZHANG Z, LIU M, SUN M, et al. Vulnerability of Machine Learning Approaches Applied in IoT - Based Smart Grid: A Review[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(11): 18951 - 18975.
- [110] GUO J, DU L, LIU H, et al. GPT4Graph: Can Large Language Models Understand Graph Structured Data? An Empirical Evaluation and Benchmarking[EB/OL]. arXiv, 2023[2024-11-02]. <http://arxiv.org/abs/2305.15066>.
- [111] ALON U, YAHAV E. On the Bottleneck of Graph Neural Networks and its Practical Implications[EB/OL]. arXiv, 2021[2025-01-22].

<http://arxiv.org/abs/2006.05205>.

- [112] YANG L, ZHENG J, WANG H, et al. Individual and Structural Graph Information Bottlenecks for Out - of - Distribution Generalization[EB/OL]. arXiv, 2023[2025-01-22]. <http://arxiv.org/abs/2306.15902>.
- [113] KANG B, YUE Y, LU R, et al. How Far is Video Generation from World Model: A Physical Law Perspective[EB/OL]. arXiv, 2024[2025-01-22]. <http://arxiv.org/abs/2411.02385>.
- [114] LINARDATOS P, PAPASTEFANOPOULOS V, KOTSIANTIS S. Explainable AI: A Review of Machine Learning Interpretability Methods[J]. Entropy (Basel, Switzerland), 2020, 23(1): 18.
- [115] ZHAO H, CHEN H, YANG F, et al. Explainability for Large Language Models: A Survey[EB/OL]. arXiv, 2023[2024-11-01]. <http://arxiv.org/abs/2309.01029>.
- [116] WEIDINGER L, UESATO J, RAUH M, et al. Taxonomy of Risks posed by Language Models[C]. Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, Seoul, Republic of Korea: Association for Computing Machinery, 2022: 214 - 229. <https://doi.org/10.1145/3531146.3533088>.
- [117] 王小君, 窦嘉铭, 刘墨, 等. 可解释人工智能在电力系统中的应用综述与展望[J]. 电力系统自动化, 2024, 48 (04): 169 - 191.
Wang Xiaojun, Dou Jiaming, Liu Zhao, et al. Review and Prospect of Explainable Artificial Intelligence and Its Application in Power Systems[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48 (04): 169 - 191 (in Chinese).
- [118] SAMSI S, ZHAO D, MCDONALD J, et al. From Words to Watts: Benchmarking the Energy Costs of Large Language Model Inference [EB/OL]. arXiv, 2023 [2024-11-14]. <http://arxiv.org/abs/2310.03003>.
- [119] ARGERICH M F, PATIÑO - MARTÍNEZ M. Measuring and Improving the Energy Efficiency of Large Language Models Inference[J]. IEEE Access, 2024, 12: 80194 - 80207.
- [120] HAMANN H F, GJORGIEV B, BRUNSCHWILER T, et al. Foundation models for the electric power grid[J]. Joule, 2024, 8(12): 3245-3258.

作者简介:



杨浩蓝

杨浩蓝(1996), 男, 博士研究生, 主要从事配网人工智能技术研究工作,
scyanghaolan@stu.scu.edu.cn